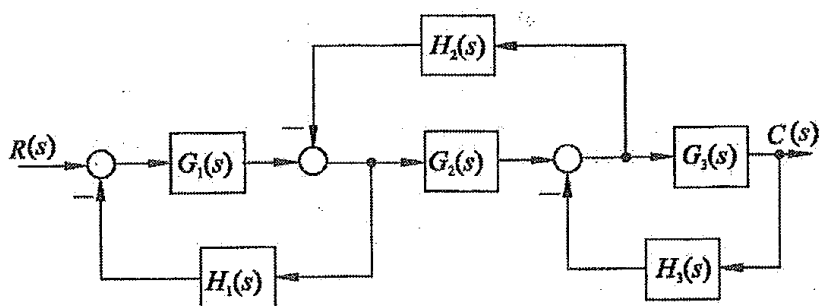


吉林大学自动控制原理（现代控制理论）

历年期末考试参考经典试题集

一、已知控制系统结构图如下图所示。试通过结构图等效变换求系统传递函数 $C(s)/R(s)$ 。

考核知识点：用结构图变换法求传递函数，参见 P40-61



二、已知系统特征方程为 $3s^4 + 10s^3 + 5s^2 + s + 2 = 0$ 试用劳思稳定判据确定系统的稳定性。

考核知识点：判断系统的稳定性，参见 P100-105

三、已知单位反馈系统的开环传递函数

$$G(s) = \frac{100}{(0.1s+1)(s+5)}$$

试求输入分别为 $r(t)=2t$ 和 $r(t)=2+2t+t^2$ 时系统的稳态误差。

考核知识点：根据开环函数求系统的稳态误差，参见 P108-110

四、设单位反馈控制系统开环传递函数如下，

$$G(s) = \frac{K}{s(0.2s+1)(0.5s+1)}$$

试概略绘出相应的闭环根轨迹图(要求确定分离点坐标 d)：

考核知识点：根据反馈系统的开环函数绘制根轨迹，参见 P147-158

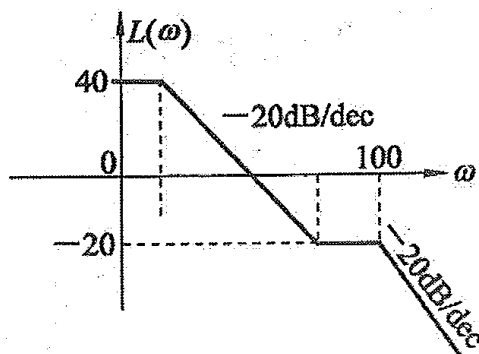
五、

1、绘制下列函数的对数幅频渐近特性曲线：

$$G(s) = \frac{200}{s^2(s+1)(10s+1)}$$

2、已知最小相位系统的对数幅频渐近特性曲线如图所示，试确定系统的开环传递函数。

考核知识点：绘制对数幅频渐近特性曲线和根据对数幅频渐近特性曲线求开环传递函数，
参见 P198-203



六、已知线性离散系统的输出 $C(z) = \frac{z^3 + 2z^2 + 1}{z^3 - 1.5z^2 + 0.5z}$ ，计算系统前 4 个采样时刻 $c(0)$ ，

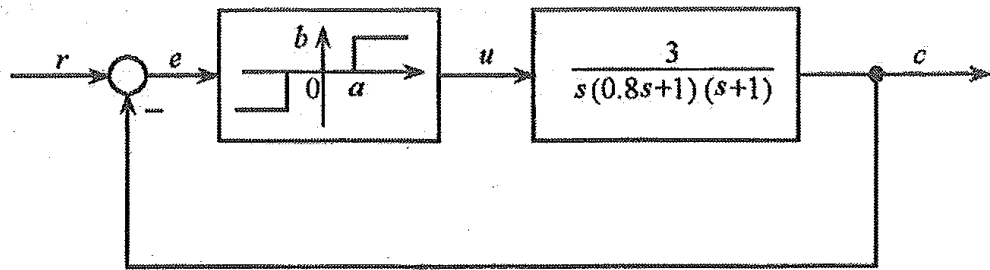
$c(1)$ ， $c(2)$ 和 $c(3)$ 的响应。

考核知识点：根据给定的输出特性求采样时刻的响应，参见 P359-360

七、已知非线性控制系统的结构图如下图所示。为使系统不产生自振，试利用描述函数法

确定继电特性参数 a ， b 的数值。继电特性的描述函数为 $N(X) = \frac{4b}{\pi X} \sqrt{1 - \left(\frac{a}{X}\right)^2}$ ， $X \geq a$ 。

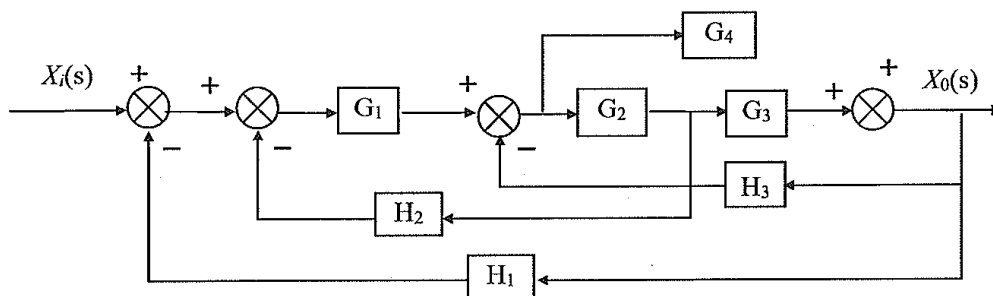
考核知识点：根据非线性系统的结构图确定系统的参数，参见 P386-393



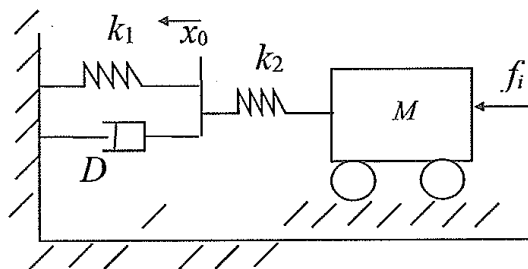
自动控制原理经典考试题

一、计算题

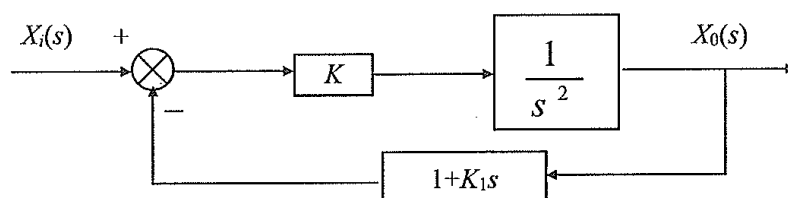
1. 求图示方块图的传递函数，以 $X_i(s)$ 为输入， $X_0(s)$ 为输出。



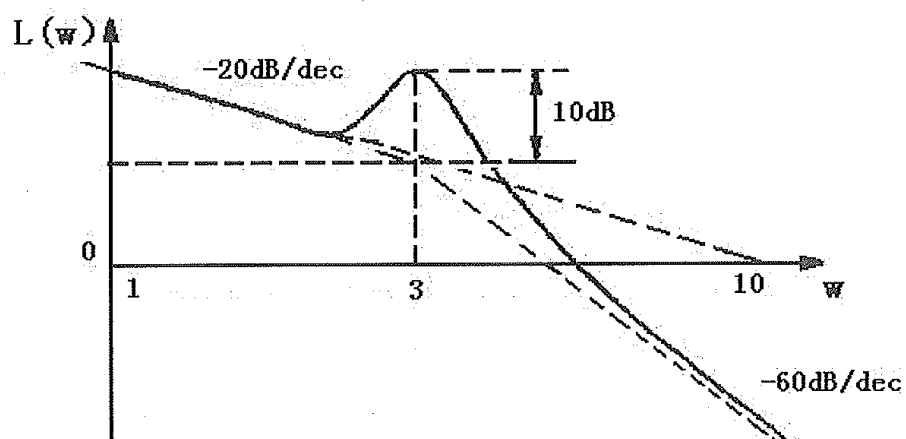
2. 建立图示系统的数学模型，并以传递函数形式表示。



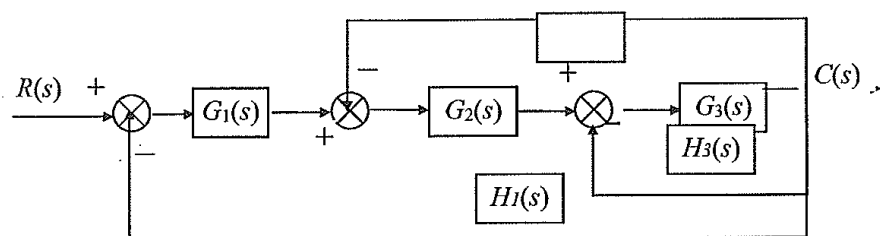
3. 欲使图所示系统的单位阶跃响应的最大超调量为 20%，峰值时间为 2 秒，试确定 K 和 K_1 值。



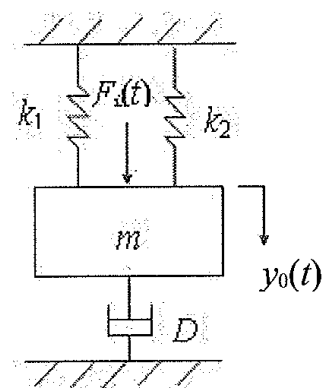
4. 系统开环频率特性由实验求得，并已用渐近线表示出。试求该系统的开环传递函数。(设系统是最小相位系统)。



5. 根据图示系统结构图，求系统传递函数 $C(s)/R(s)$ 。



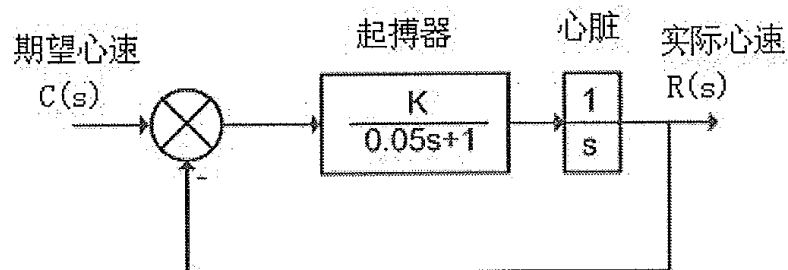
6. 建立图示系统的数学模型，并以传递函数形式表示。



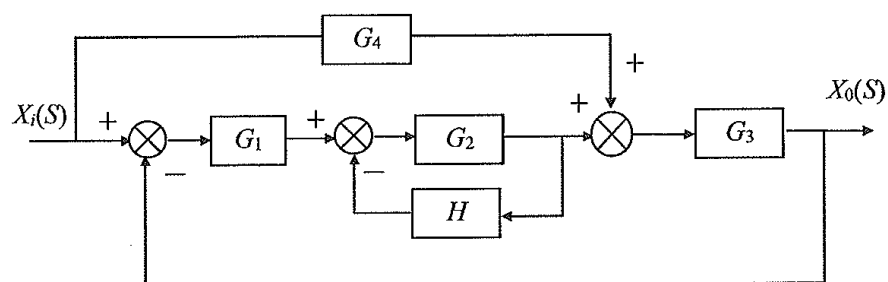
7. 已知系统的传递函数 $G(s) = \frac{10}{s(0.1s+1)}$ ，试分析系统由哪些环节组成并画出系统的 Bode 图。

图。

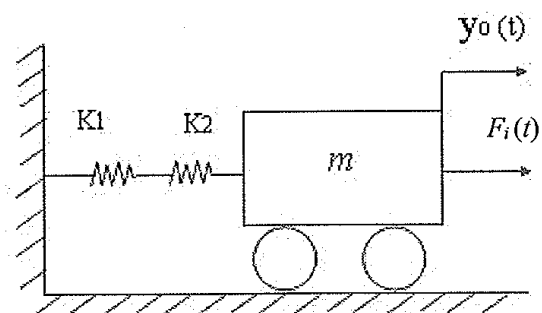
8. 电子心率起搏器心率控制系统结构如图所示，其中模仿心脏的传递函数相当于一个纯积分环节，要求：
- (1) 若 $\zeta = 0.5$ ，对应最佳响应，问起搏器增益 K 应取多大。
 - (2) 若期望心速为 60 次/min，并突然接通起搏器，问 1s 后实际心速为多少？瞬时的最大心速多大。



9.求如下方块图的传递函数。



10.建立图示系统的数学模型，并以传递函数形式表示。



11. 设单位反馈开环传递函数为 $G(s) = \frac{K}{s(5s+50)}$, 求出闭环阻尼比为 0.5 时所对应的 K 值,

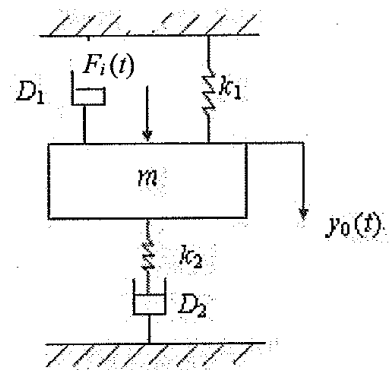
并计算此 K 值下的 t_s, t_p, t_r, Mp 。

12. 单位反馈开环传递函数为 $G(s) = \frac{10(s+a)}{s(s+2)(s+10)}$,

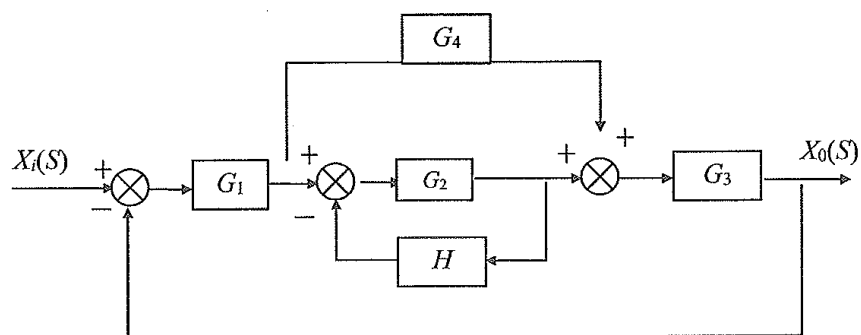
(1) 试确定使系统稳定的 a 值;

(2) 使系统特征值均落在 S 平面中 $\text{Re} = -1$ 这条线左边的 a 值。

13..建立图示系统的数学模型，并以传递函数形式表示。



14.求如下方块图的传递函数。



15. 已知给定系统的传递函数 $G(s) = \frac{10}{s(s+1)}$ ，分析系统由哪些环节组成，并画出系统的

Bode 图。

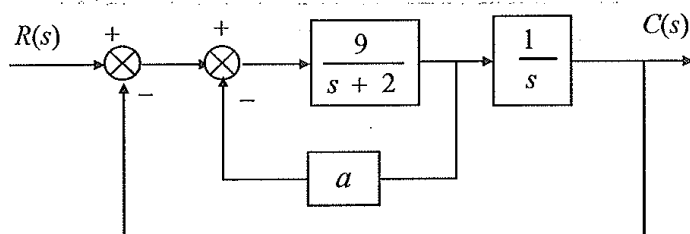
16. 已知单位反馈系统的开环传递函数 $G_k(s) = \frac{k}{s(s+1)(2s+1)}$ ，

(1) 求使系统稳定的开环增益 k 的取值范围；

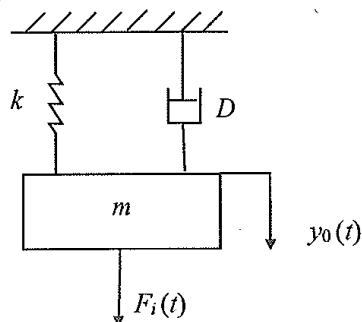
(2) 求 $k=1$ 时的幅值裕量；

(3) 求 $k=1.2$ ，输入 $x(t)=1+0.06t$ 时的系统的稳态误差值 e_{ss} 。

17. 一反馈控制系统如图所示，求：当 $\xi=0.7$ 时， $a=?$



18. 建立图示系统的数学模型，并以传递函数形式表示。

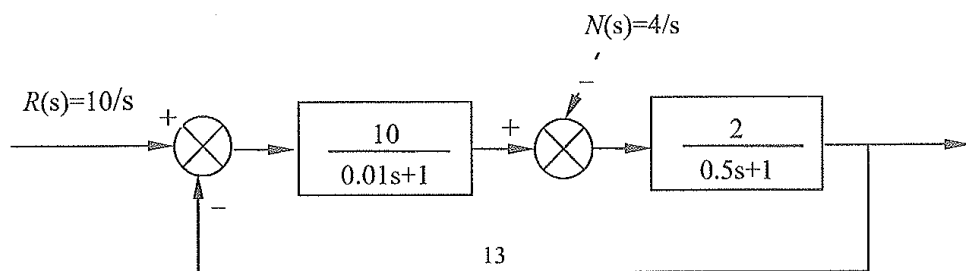


19. 某单位反馈开环系统的传递函数为 $G(s) = \frac{2000}{s(s+2)(s+20)}$ ，

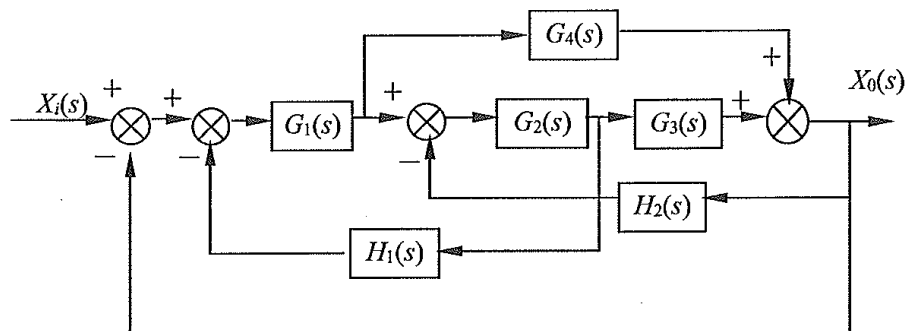
(1) 画出系统开环幅频 Bode 图。

(2) 计算相位裕量。

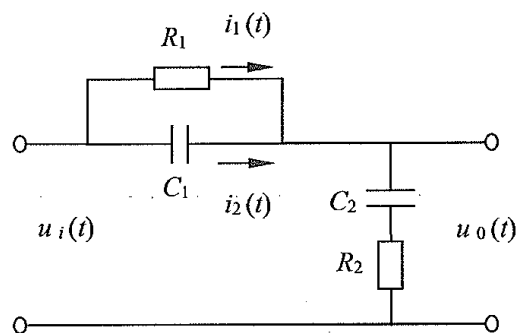
20. 求出下列系统的跟随稳态误差 e_{ssr} 和扰动稳态误差 e_{ssd} 。



21.求如下方块图的传递函数。



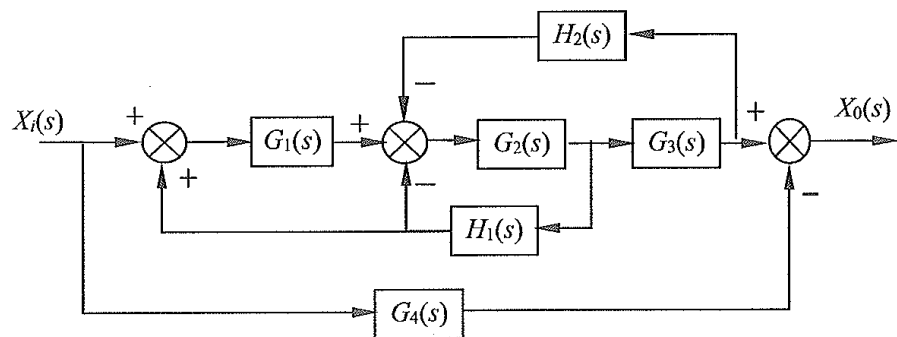
22.建立图示系统的数学模型，并以传递函数形式表示。



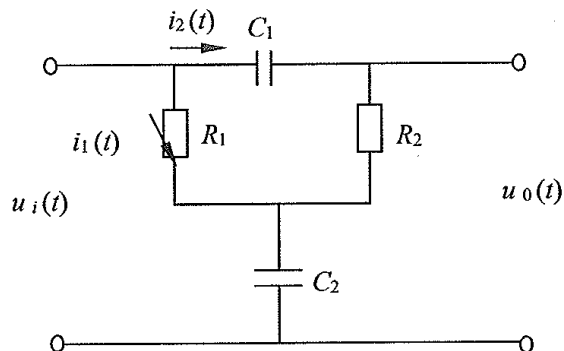
23.已知某单位负反馈控制系统的开环传递函数为 $G(s) = \frac{1+as}{s^2}$ ，绘制奈奎斯特曲线，判别系统的稳定性；并用劳斯判据验证其正确性。

24.设控制系统的开环传递函数为 $G(s) = \frac{K}{s(s+2)(s+4)}$ 试绘制该系统的根轨迹，并求出使系统稳定的 K 值范围。

25.求如下方块图的传递函数。

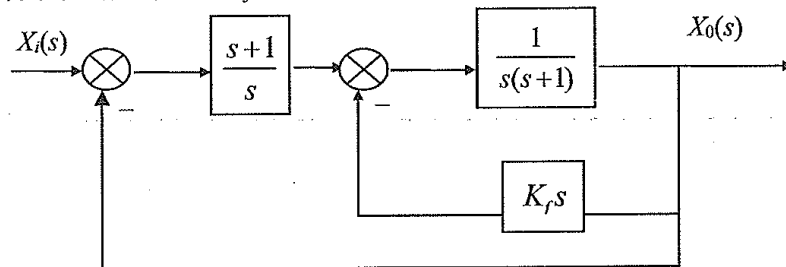


26. 建立图示系统的数学模型，并以传递函数形式表示。

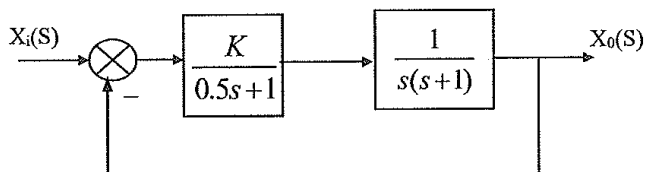


27. 已知具有局部反馈回路的控制系统方块图如图所示，求：

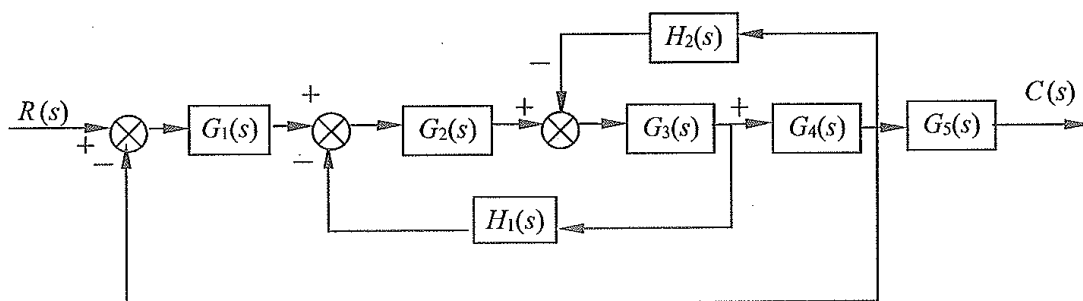
- (1) 系统稳定时 K_f 的取值范围；
- (2) 求输入为 $x(t) = \frac{1}{2}t^2$ 时，系统的静态加速度误差系数 K_a ；
- (3) 说明系统的局部反馈 $K_f s$ 对系统的稳态误差 e_{ss} 的影响。



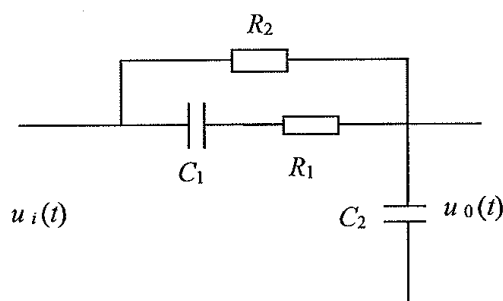
28. 伺服系统的方块图如图所示，试应用根轨迹法分析系统的稳定性。



29. 系统方框图如下，求其传递函数 $\frac{C(s)}{R(s)}$ 。



30. 建立图示系统的数学模型，并以传递函数形式表示。



31. 已知系统的传递函数 $G(S) = \frac{10(10S+1)}{S+1}$ ，试分析系统由哪些环节组成并画出系统的 Bode 图。

32. 单位反馈系统的开环传递函数为 $G_k(s) = \frac{1}{s+1}$ ，求：

1) 系统在单位阶跃信号输入下的稳态偏差是多少；

2) 当系统的输入信号为 $x_i(t) = \sin(t + 30^\circ)$ ，系统的稳态输出？

1. 解：

$$G(s) = \frac{G_1 G_2 G_3 + G_1 G_4}{1 + G_1 G_2 H_1 + G_2 G_3 H_2 + G_1 G_2 G_3 H_3 + G_1 G_2 H_3 + G_4 H_2} \quad (5 \text{ 分})$$

2. 解：

$$\begin{aligned} D\ddot{x}_0(t) + k_1 x_0(t) &= k_2 [x_a(t) - x_0(t)] \Rightarrow DsX_0(s) + k_1 X_0(s) = k_2 [X_a(s) - X_0(s)] \\ M\ddot{x}_a(t) + k_2 [x_a(t) - x_0(t)] &= f_i(t) \Rightarrow Ms^2 X_a(s) + k_2 [X_a(s) - X_0(s)] = F_i(s) \end{aligned} \quad (2.5 \text{ 分})$$

$$G(s) = \frac{k_2}{mDs^3 + m(k_1 + k_2)s^2 + k_2Ds + k_1k_2} \quad (2.5 \text{ 分})$$

3. 解：

$$G(s) = \frac{Y(s)}{X_i(s)} = \frac{k}{s^2 + k_1 ks + k} \quad (2 \text{ 分})$$

$$M_p = e^{-\frac{\xi\pi}{\sqrt{1-\xi^2}}} = \frac{6-5}{5} = 0.2 \Rightarrow \xi = 0.456 \quad (2 \text{ 分})$$

$$t_p = \frac{\pi}{\omega_n \sqrt{1-\xi^2}} = 2 \quad (2 \text{ 分})$$

$$\omega_n = 8.06 \Rightarrow k = \omega_n^2 = 49.8 \approx 50 \quad (2 \text{ 分})$$

$$k_1 = \frac{2\xi\omega_n}{k} = 0.13 \quad (2 \text{ 分})$$

4.解:

$$\text{由图知该系统的开环传递函数为 } \frac{k}{s} \cdot \frac{1}{T^2 s^2 + 2\xi Ts + 1} \quad (2 \text{ 分})$$

$$\text{其中 } T = \frac{1}{3} \quad (1 \text{ 分})$$

$$\text{由低频渐近线与横轴交点为 } \omega = 10, \text{ 得 } k = 10 \quad (2 \text{ 分})$$

$$\text{修正量 } L(\omega) = -20 \log(2\xi) = 10, \text{ 得 } \xi = 0.158 \quad (2 \text{ 分})$$

$$\text{故所求开环传递函数为 } \frac{10}{s \left(\frac{1}{9} s^2 + 0.105s + 1 \right)} \quad (3 \text{ 分})$$

$$\text{或记为 } \frac{k}{s(T^2 s^2 + 2\xi Ts + 1)} \quad (k = 10 \quad T = \frac{1}{3} \quad \xi = 0.158) \quad 41. \text{解}$$

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{G_1(s)G_2(s)G_3(s)}{1 + G_3(s)H_3(s) + G_2(s)G_3(s)H_2(s) + G_1(s)G_2(s)G_3(s)H_1(s)} \quad (5 \text{ 分})$$

.解:

$$m\ddot{y}_0(t) + D\dot{y}_0(t) + (k_1 + k_2)y_0(t) = F_i(t) \quad (2.5 \text{ 分})$$

$$(ms^2 + Ds + k_1 + k_2)Y_0(s) = F_i(s)$$

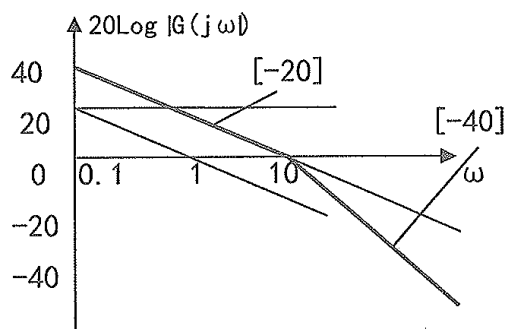
$$G(s) = \frac{1}{ms^2 + Ds + k_1 + k_2} \quad (2.5 \text{ 分})$$

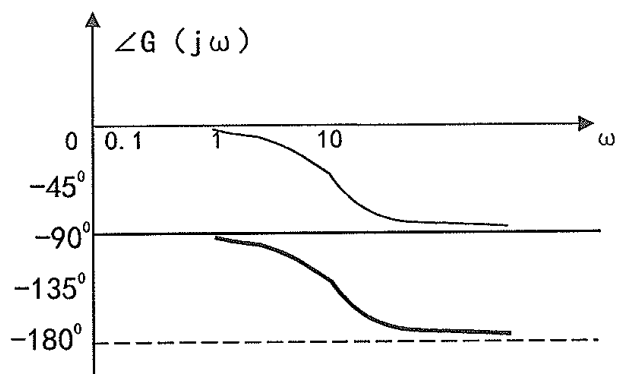
.解:

$$\text{系统有一比例环节: } K = 10 \quad 20 \log 10 = 20 \quad (1.5 \text{ 分})$$

$$\text{积分环节: } \frac{1}{s} \quad (1 \text{ 分})$$

$$\text{惯性环节: } \frac{1}{0.1s + 1} \quad \text{转折频率为 } 1/T = 10 \quad (1.5 \text{ 分})$$





直接画出叠加后的对数幅频图 (3 分)

直接画出叠加后的对数相频图 (3 分)。(若叠加图不对,但是画出了比例环节、积分环节、惯性环节的对数幅频图各给 1 分,画出积分环节、惯性环节的对数相频图各给 1.5 分)

解:

$$(1) \text{ 传递函数 } G(s) = \frac{\frac{K}{0.05s+1} \cdot \frac{1}{s}}{1 + \frac{K}{0.05s+1} \cdot \frac{1}{s}} = \frac{\frac{K}{0.05}}{s^2 + \frac{1}{0.05}s + \frac{K}{0.05}} \quad (4 \text{ 分})$$

$$\text{得 } \omega_n = \sqrt{\frac{K}{0.05}}, \quad \zeta = \frac{1}{0.005 \times 2\omega_n} \quad (2 \text{ 分})$$

$$\text{当 } \zeta = 0.5 \text{ 时, } K=20, \quad \omega_n=20 \quad (1 \text{ 分})$$

(2) 由以上参数分析得到其响应公式:

$$C(t) = 1 - \frac{e^{-\zeta\omega_n t}}{\sqrt{1-\zeta^2}} \sin\left(\omega_n \sqrt{1-\zeta^2} \cdot t + \arctg \frac{\sqrt{1-\zeta^2}}{\zeta}\right)$$

$$\text{得 } C(1) = 1.0 \text{ 次每秒, 即 60 次每分钟,} \quad (1 \text{ 分})$$

$$\text{当 } \zeta = 0.5 \text{ 时, 超调量 } \sigma\% = 16.3\%, \text{ 最大心速为 69.78 次。} \quad (2 \text{ 分})$$

解:

$$G_{\text{总}} = \frac{G_3 G_4 + G_1 G_2 G_3 + G_2 G_3 G_4 H}{1 + G_2 H + G_1 G_2 G_3} \quad (5 \text{ 分})$$

解:

$$m\ddot{y}(t) + k'y(t) = F_i(t)$$

$$k' = \frac{k_1 \cdot k_2}{k_1 + k_2} \quad (2.5 \text{ 分})$$

$$G(s) = \frac{Y(s)}{F_i(s)} = \frac{k_1 + k_2}{(k_1 + k_2)ms^2 + k_1 \cdot k_2} \quad (2.5 \text{ 分})$$

解:

$$G(s) = \frac{\frac{K}{s(5s+50)}}{1 + \frac{K}{s(5s+50)}} = \frac{K}{5s^2 + 50s + K} = \frac{K/5}{s^2 + 10s + K/5} \quad (2 \text{ 分})$$

$$\omega_n = \sqrt{K/5} = 10, \quad \zeta = \frac{10}{2\omega_n} = 0.5, \quad \text{得 } K = 500 \quad (2 \text{ 分})$$

$$t_r = \frac{\pi - \arccos \zeta}{\omega_n \sqrt{1 - \zeta^2}} = 0.24 \quad (2 \text{ 分})$$

$$M_p = e^{-\frac{\xi\pi}{\sqrt{1-\xi^2}}} = 0.16 \quad (2 \text{ 分})$$

$$t_p = \frac{\pi}{\omega_n \sqrt{1 - \zeta^2}} = 0.36 \quad (1 \text{ 分})$$

$$t_s = \frac{3}{\zeta\omega_n} = 0.6 \quad (1 \text{ 分})$$

解:

$$(1) \text{ 得特征方程为: } s^3 + 12s^2 + 30s + 10a = 0 \quad (2 \text{ 分})$$

$$\begin{array}{ccc} S^3 & 1 & 30 \\ S^2 & 12 & 10a \\ S^1 & (360-10a)/12 & \\ S^0 & 10a & \end{array}$$

$$\text{得: } (360-10a) > 0, \quad 10a > 0, \quad \text{从而 } 0 < a < 36. \quad (3 \text{ 分})$$

$$(2) \text{ 将 } d=1=s \text{ 代入上式, 得 } d^3 + 9d^2 + 9d + 10a - 19 = 0 \quad (2 \text{ 分})$$

$$\begin{array}{ccc} d^3 & 1 & 9 \\ d^2 & 9 & 10a-19 \\ d^1 & (81-10a+19)/9 & \\ d^0 & 10a-19 & \end{array}$$

$$\text{同理得到: } 0.9 < a < 10 \quad (3 \text{ 分})$$

解:

$$\begin{aligned} my_0''(t) + k_1' y_0(t) + k_2' y_0(t) &= F_i(t) \\ (ms^2 + k_1 + D_1 s + \frac{k_2 D_2 s}{k_2 + D_2 s}) Y_0(s) &= F_i(s) \end{aligned} \quad (2.5 \text{ 分})$$

$$G(s) = \frac{k_2 + D_2 s}{mD_2 s^3 + (mk_2 + D_1 D_2) s^2 + (k_1 D_2 + k_2 D_1 + k_2 D_2) s + k_1 k_2} \quad (2.5 \text{ 分})$$

解:

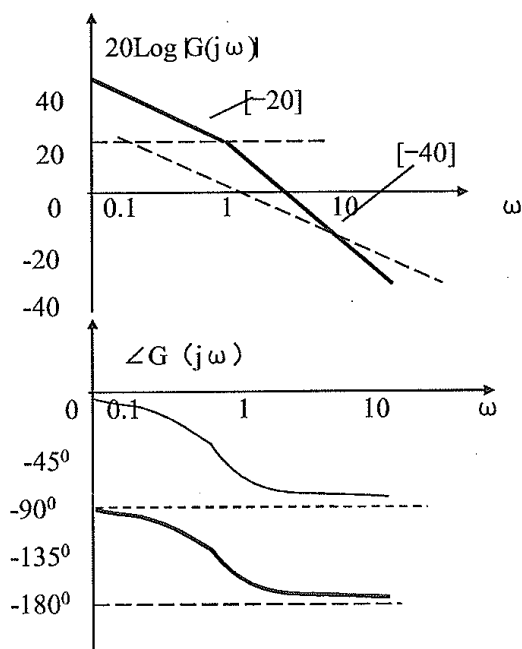
$$G_{\text{总}} = \frac{G_1 G_2 G_3 + G_1 G_3 G_4 + G_1 G_2 G_3 G_4 H}{1 + G_2 H + G_1 G_2 G_3 + G_1 G_3 G_4 + G_1 G_2 G_3 G_4 H} \quad (5 \text{ 分})$$

解:

系统有一比例环节: $K=10$ $20\log 10=20$ (1.5 分)

积分环节: $1/s$ (1 分)

惯性环节: $1/(s+1)$ 转折频率为 $1/T=1$ (1.5 分)



直接画出叠加后的对数幅频图 (3 分)

直接画出叠加后的对数相频图 (3 分)。(若叠加图不对,但是画出了比例环节、积分环节、惯性环节的对数幅频图各给 1 分,画出积分环节、惯性环节的对数相频图各给 1.5 分)

解:

1)系统的特征方程为:

$$D(s) = 2s^3 + 3s^2 + s + k = 0 \quad (2 \text{ 分})$$

由劳斯阵列得: $0 < k < 1.5$ (2 分)

2)由 $\varphi(\omega_\pi) = -90^\circ - \arctan \omega_\pi - \arctan 2\omega_\pi = -180^\circ$

$$\text{得: } \omega_\pi = \sqrt{0.5} \quad (2 \text{ 分})$$

$$K_g = \frac{1}{\omega_\pi \sqrt{\omega_\pi^2 + 1} \sqrt{4\omega_\pi^2 + 1}} = \frac{1}{\sqrt{0.5} \times 1.5 \times 3} = 0.67 \quad (2 \text{ 分})$$

$$3) e_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} sE(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{s(s+1)(2s+1)}{s(s+1)(2s+1) + 1.2} \left(\frac{1}{s} + \frac{0.06}{s^2} \right) = \frac{0.06}{1.2} = 0.05 \quad (2 \text{ 分})$$

解:

$$G(s) = \frac{9}{s^2 + (2+9a)s + 9} \quad \omega_n = 3 \quad (2 \text{ 分})$$

$$\text{当 } \xi = 0.7 \text{ 时} \quad a = 0.24 \quad (3 \text{ 分})$$

解:

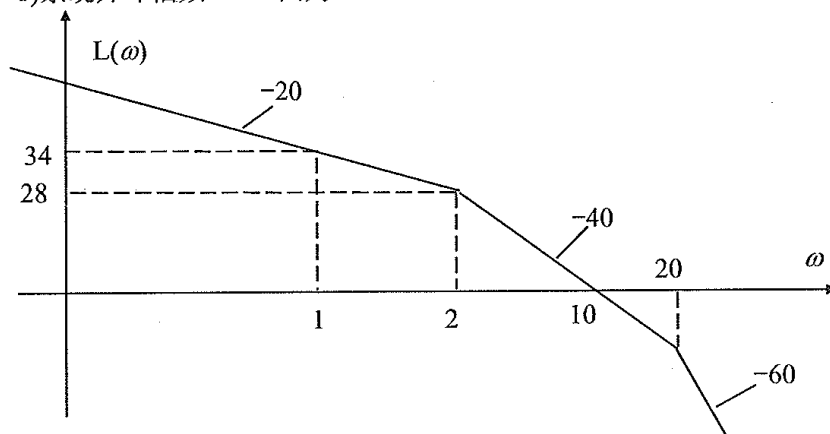
$$my_0''(t) + Dy_0'(t) + ky_0(t) = F_i(t) \quad (2.5 \text{ 分})$$

$$(ms^2 + Ds + k)Y_0(s) = F_i(s)$$

$$G(s) = \frac{Y_0(s)}{F_i(s)} = \frac{1}{ms^2 + Ds + k} \quad (2.5 \text{ 分})$$

解:

1) 系统开环幅频 Bode 图为: (5 分)



2) 相位裕量: (5 分)

$$\omega_c = 10s^{-1} \quad \gamma = 180^\circ + (-90^\circ - \arctan 0.5 \times 10 - \arctan 0.05 \times 10) = -15.26^\circ$$

解:

$$e_{ssr} \approx \lim_{s \rightarrow 0} \frac{s^{(v+1)}}{\alpha K} R(s) = \lim_{s \rightarrow 0} \left(\frac{s}{20} \times \frac{10}{s} \right) = 0.5 \quad (5 \text{ 分})$$

$$e_{ssd} \approx \lim_{s \rightarrow 0} \frac{s^{(v_1+1)}}{\alpha K_1} D(s) = \lim_{s \rightarrow 0} \left(\frac{s}{10} \times \frac{4}{s} \right) = 0.4 \quad (5 \text{ 分})$$

解:

$$G(s) = \frac{G_1 G_4 (1 + G_2 H_1) + G_1 G_2 G_3}{1 + G_2 H_1 + G_3 H_2 + G_1 G_4 + G_1 G_2 G_3} \quad (5 \text{ 分})$$

解:

$$\begin{cases} u_i(t) = u_0(t) + i_1(t)R_1 \\ \frac{1}{C_1} \int i_2(t)dt = i_1(t)R_1 \\ i(t) + i_1(t) = i_2(t) \\ u_0(t) = i(t)R_2 + \frac{1}{C_2} \int i(t)dt \end{cases} \quad \begin{cases} U_i(s) = U_0(s) + I_1(s)R_1 \\ \frac{1}{C_1 s} I_2(s) = I_1(s)R_1 \\ I(s) + I_1(s) = I_2(s) \\ U_0(s) = I(s)R_2 + \frac{1}{C_2 s} I(s) \end{cases} \quad (2.5 \text{ 分})$$

$$G(s) = \frac{R_1 R_2 C_1 C_2 s^2 + (R_1 C_1 + R_2 C_2)s + 1}{R_1 R_2 C_1 C_2 s^2 + (R_1 C_2 + R_2 C_2 + R_1 C_1)s + 1} \quad (2.5 \text{ 分})$$

解:

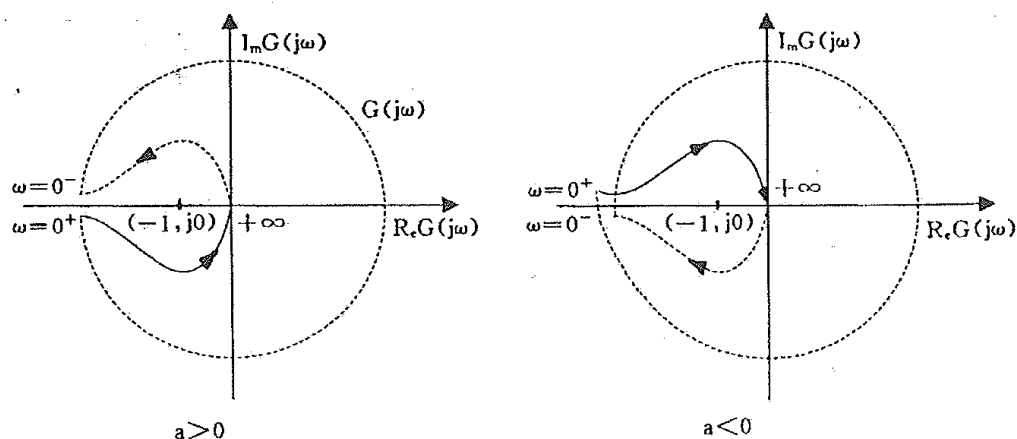
$$(1) G(j\omega) = \frac{1 + a\omega j}{(j\omega)^2} \text{ 该系统为 II 型系统}$$

$$\omega=0^+ \text{ 时, } \angle G(j\omega) = -180^\circ \quad (1 \text{ 分})$$

$$\text{当 } a > 0, \omega = +\infty \text{ 时, } \angle G(j\omega) = -90^\circ \quad (1 \text{ 分})$$

$$\text{当 } a < 0, \omega = +\infty \text{ 时, } \angle G(j\omega) = -270^\circ \quad (1 \text{ 分})$$

两种情况下的奈奎斯特曲线如下图所示:



(3 分)

由奈氏图判定: $a > 0$ 时系统稳定; $a < 0$ 时系统不稳定

(2 分)

2) 系统的闭环特征多项式为 $D(s) = s^2 + as + 1$, $D(s)$ 为二阶, $a > 0$ 为 $D(s)$ 稳定的充要条件, 与奈氏判据结论一致

(2 分)

解:

(1) 三条根轨迹分支的起点分别为 $s_1=0, s_2=-2, s_3=-4$; 终点为无穷远处。

(1 分)

(2) 实轴上的 0 至 -2 和 -4 至 $-\infty$ 间的线段是根轨迹。

(1 分)

(3) 渐近线的倾角分别为 $\pm 60^\circ, 180^\circ$ 。

(1 分)

$$\text{渐近线与实轴的交点为 } \sigma_a = \frac{-2-4}{3} = -2$$

(1 分)

(4) 分离点: 根据公式 $\frac{dK}{ds} = 0$, 得: $s_1 = -0.85, s_2 = -3.15$ 因为分离点必须位于 0 和 -2 之间可见

s_2 不是实际的分离点, $s_1 = -0.85$ 才是实际分离点。

(1 分)

(5)根轨迹与虚轴的交点: $\omega_1=0, K=0$; $\omega_{2,3}=\pm 2\sqrt{2}, K=48$

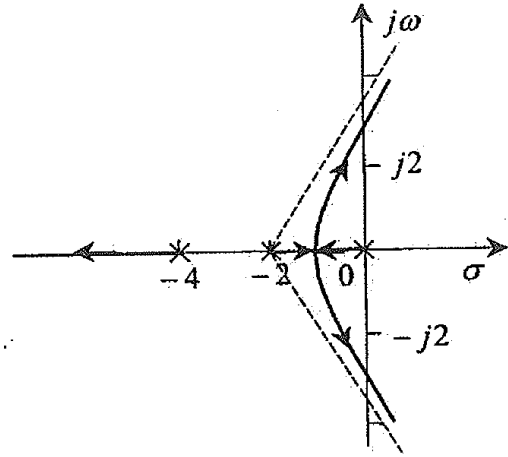
(1 分)

根据以上结果绘制的根轨迹如右图所示。

(2 分)

所要求系统稳定的 K 值范围是: $0 < K < 48$ 。

(2 分)



解:

$$G(s) = \frac{G_1 G_2 G_3}{1 + G_2 H_1 (1 - G_1) + G_2 G_3 H_2} - G_4 \quad (5 \text{ 分})$$

42.解:

$$\begin{cases} u_1(t) = u_0(t) + \frac{1}{C_1} \int i_2(t) dt \\ \frac{1}{C_1} \int i_2(t) dt + i_2(t) R_2 = i_1(t) R_1 \\ u_0(t) = i_2(t) R_2 + \frac{1}{C_2} \int [i_1(t) + i_2(t)] dt \end{cases} \quad \begin{cases} U_i(s) = U_0(s) + \frac{1}{C_1 s} I_2(s) \\ \frac{1}{C_1 s} I_2(s) + I_2(s) R_2 = I_1(s) R_1 \\ U_0(s) = I_2(s) R_2 + [I_1(s) + I_2(s)] \frac{1}{C_2 s} \end{cases} \quad (2.5 \text{ 分})$$

$$G(s) = \frac{R_1 R_2 C_1 C_2 s^2 + (R_1 + R_2) C_1 s + 1}{R_1 R_2 C_1 C_2 s^2 + (R_1 C_2 + R_2 C_1 + R_1 C_1) s + 1} \quad (2.5 \text{ 分})$$

解:

$$1) \text{系统的开环传递函数为: } G(s) = \frac{s+1}{s^2(s+K_f+1)} \quad (2 \text{ 分})$$

$$\text{系统的特征方程为: } D(s) = s^3 + s^2(K_f+1) + s+1=0 \quad (2 \text{ 分})$$

$$\text{由劳斯稳定性判据(略)得: } K_f > 0 \quad (2 \text{ 分})$$

$$2) K_a = \lim_{s \rightarrow 0} s^2 G(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s^2 \frac{s+1}{s^2(s+K_f+1)} = \frac{1}{K_f+1} \quad (2 \text{ 分})$$

$$3) e_{ss} = \frac{1}{K_a} = K_f + 1$$

由上式可知：只要 $K_f > 0$ ，系统的稳态误差 e_{ss} 就增大，说明利用局部负反馈改善系统稳定性是以牺牲系统的稳态精度为代价的。 (2 分)

解:

1) 绘制系统根轨迹图

已知系统开环传递函数为: $G(s) = \frac{K}{s(s+1)(0.5s+1)}$

将其变换成由零、极点表达的形式: $G(s) = \frac{K^*}{s(s+1)(s+2)}$ (1 分)

(其中，根轨迹增益 $K^* = 2K$ ， K 为系统的开环增益，根据上式可绘制根轨迹图)

(1) 根轨迹的起点、终点及分支数:

三条根轨迹分支的起点分别为 $s_1=0$, $s_2=-1$, $s_3=-2$; 终点为无穷远处。 (1 分)

(2) 实轴上的根轨迹:

实轴上的 0 至 -1 和 -2 至 $-\infty$ 间的线段是根轨迹。 (1 分)

(3) 渐近线:

渐近线的倾角分别为 $\pm 60^\circ$, 180° 。渐近线与实轴的交点为

$$\sigma_a = \frac{-1-5}{3} = -1 \quad (2 \text{ 分})$$

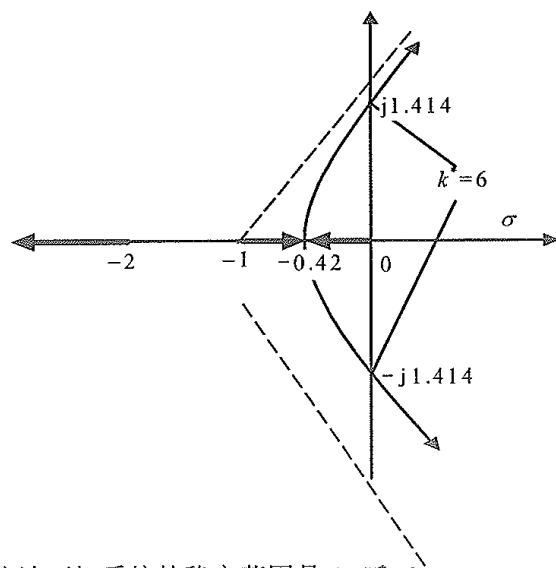
(4) 分离点:

根据公式 $\frac{dK}{ds} = 0$ ，得: $s_1 = -0.42$, $s_2 = -1.58$ ，因为分离点必须位于 0 和 -1 之间，可见

s_2 不是实际的分离点， $s_1 = -0.42$ 才是实际分离点。 (1 分)

(5) 根轨迹与虚轴的交点: $\omega_1 = 0, K^* = 0$; $\omega_{2,3} = \pm 1.414, K^* = 6$

根据以上结果绘制的根轨迹如下图所示。 (2 分)



2) 由根轨迹法可知系统的稳定范围是: $0 < K^* < 6$ 。 (2 分)

解:

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{G_1 G_2 G_3 G_4 G_5}{1 + G_1 G_2 G_3 G_4 + G_2 G_3 H_1 + G_3 G_4 H_2} \quad (5 \text{ 分})$$

解:

$$u_0(t) = \frac{1}{c_2} \int i(t) dt \Rightarrow U_0(s) = \frac{1}{c_2 s} I(s)$$

$$u_i(t) - u_0(t) = i_1(t) R_2 \Rightarrow U_i(s) - U_0(s) = I_1(s) R_2 \quad (2.5 \text{ 分})$$

$$u_i(t) - u_0(t) = i_2(t) R_1 + \frac{1}{c_1} \int i_2(t) dt \Rightarrow U_i(s) - U_0(s) = I_2(s) R_1 + \frac{1}{c_1 s} I_2(s)$$

$$i_1(t) + i_2(t) = i(t) \Rightarrow I_1(s) + I_2(s) = I(s)$$

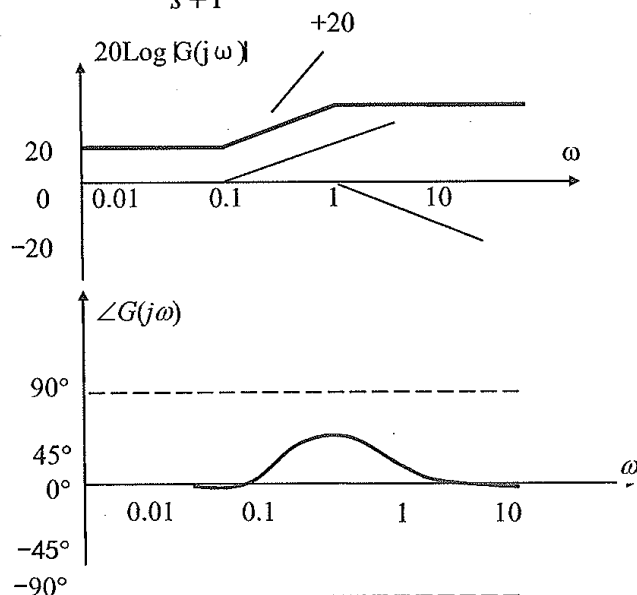
$$\frac{U_0(s)}{U_i(s)} = \frac{(R_2 C_1 + R_1 C_1) s + 1}{R_1 R_2 C_1 C_2 s^2 + (R_1 C_1 + R_2 C_2 + R_2 C_1) s + 1} \quad (2.5 \text{ 分})$$

解:

系统有一比例环节: $K=10$ $20\log 10=20$ (1 分)

微分环节: $10s+1$ 转折频率 $1/10=0.1$ (1.5 分)

惯性环节: $\frac{1}{s+1}$ 转折频率为 $1/T=1$ (1.5 分)



直接画出叠加后的对数幅频图(3 分)

直接画出叠加后的对数相频图(3 分)。(若叠加图不对,但是画出了比例环节、微分环节、惯性环节的对数幅频图各给 1 分,画出微分环节、惯性环节的对数相频图各给 1.5 分)

解:

$$(1) 0 \text{ 型系统 } \varepsilon_{ss} = \frac{1}{K+1} = 0.5 \quad K=1 \quad (2 \text{ 分})$$

$$(2) G_B(s) = \frac{G(s)}{1+G_k(s)} = \frac{1}{s+2} \quad (2 \text{ 分})$$

频率特性为 $G_B(j\omega) = \frac{1}{j\omega + 2}$ (1 分)

幅频特性 $|G_B(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{\omega^2 + 4}}$ (1 分)

$\omega = 1$ $|G_B(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{5}}$ (1 分)

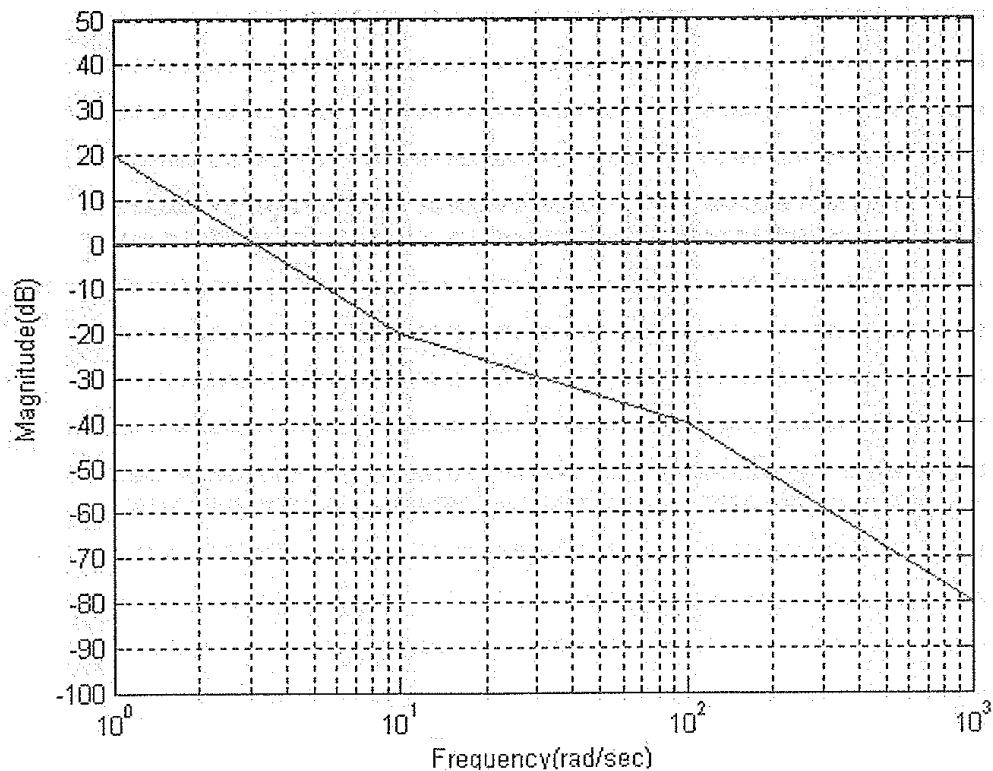
相频特性 $\angle G_B(j\omega) = -\arctan \frac{\omega}{2} = -\arctan 0.5$ (1 分)

系统的稳态输出为 $\frac{1}{\sqrt{5}} \sin(t + 30^\circ - \arctan 0.5)$ (2 分)

一、已知某系统的开环传递函数 $G_k(s) = \frac{10(0.1s + 1)}{s^2(0.01s + 1)}$

- 请在下面的对数坐标纸中作出开环对数幅频特性；
- 闭环系统是否稳定性，为什么？
- 系统分别在单位阶跃、单位斜坡输入下的精度。

解：1、(6 分)

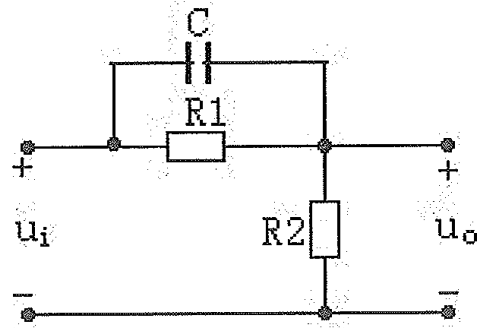


2、稳定。(5分) 方法不限

3、 $r(t)=1$, $ess=0$ (2分)

$r(t)=t$, $ess=0$ (2分)

二、(8分) 试建立如图所示电路的动态微分方程，并求传递函数。



解：1、建立电路的动态微分方程

根据 KCL 有
$$\frac{u_i(t) - u_o(t)}{R_1} + C \frac{d[u_i(t) - u_o(t)]}{dt} = \frac{u_o(t)}{R_2} \quad (2 \text{ 分})$$

即
$$R_1 R_2 C \frac{du_o(t)}{dt} + (R_1 + R_2) u_o(t) = R_1 R_2 C \frac{du_i(t)}{dt} + R_2 u_i(t) \quad (2 \text{ 分})$$

2、求传递函数

对微分方程进行拉氏变换得

$$R_1 R_2 C s U_o(s) + (R_1 + R_2) U_o(s) = R_1 R_2 C s U_i(s) + R_2 U_i(s) \quad (2 \text{ 分})$$

得传递函数

$$G(s) = \frac{U_0(s)}{U_i(s)} = \frac{R_1 R_2 C s + R_2}{R_1 R_2 C s + R_1 + R_2} \quad (2 \text{ 分})$$

三、(共 20 分) 系统结构图如图 4 所示:

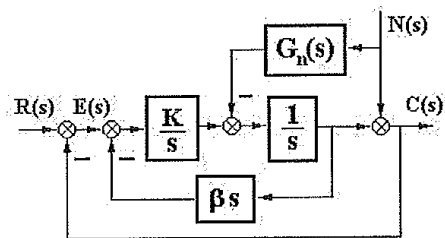


图1 控制系统结构图

1、写出闭环传递函数 $\Phi(s) = \frac{C(s)}{R(s)}$ 表达式; (4 分)

2、要使系统满足条件: $\xi = 0.707$, $\omega_n = 2$, 试确定相应的参数 K 和

β ; (4 分)

3、求此时系统的动态性能指标 $\sigma\%$, t_s ; (4 分)

4、 $r(t) = 2t$ 时, 求系统由 $r(t)$ 产生的稳态误差 e_{ss} ; (4 分)

5、确定 $G_n(s)$, 使干扰 $n(t)$ 对系统输出 $c(t)$ 无影响。(4 分)

解: 1、(4 分) $\Phi(s) = \frac{C(s)}{R(s)} = \frac{\frac{K}{s^2}}{1 + \frac{K\beta}{s} + \frac{K}{s^2}} = \frac{K}{s^2 + K\beta s + K} = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2}$

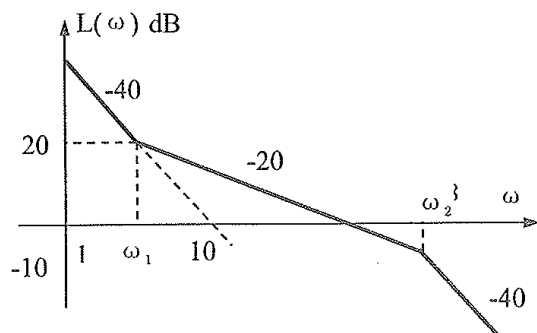
2、(4 分) $\begin{cases} K = \omega_n^2 = 2^2 = 4 \\ K\beta = 2\xi\omega_n = 2\sqrt{2} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} K = 4 \\ \beta = 0.707 \end{cases}$

3、(4 分) $\sigma\% = e^{-\xi\pi/\sqrt{1-\xi^2}} = 4.32\%$ $t_s = \frac{4}{\xi\omega_n} = \frac{4}{\sqrt{2}} = 2.83$

4、(4 分) $G(s) = \frac{\frac{K}{s^2}}{1 + \frac{K\beta}{s}} = \frac{K}{s(s + K\beta)} = \frac{1}{\beta s(s + 1)}$ $\begin{cases} K_K = 1/\beta \\ v = 1 \end{cases}$ $e_{ss} = \frac{A}{K_K} = 2\beta = 1.414$

5、(4 分) 令: $\Phi_n(s) = \frac{C(s)}{N(s)} = \frac{\left(1 + \frac{K\beta}{s}\right) - \frac{1}{s} G_n(s)}{\Delta(s)} = 0$ 得: $G_n(s) = s + K\beta$

四、已知最小相位系统的对数幅频特性如图 3 所示。试求系统的开环传递函数。(16 分)



解：从开环伯德图可知，系统具有比例环节、两个积分环节、一个一阶微分环节和一个惯性环节。

故其开环传函应有以下形式
$$G(s) = \frac{K(\frac{1}{\omega_1}s + 1)}{s^2(\frac{1}{\omega_2}s + 1)} \quad (8 \text{ 分})$$

由图可知： $\omega = 1$ 处的纵坐标为 40dB，则 $L(1) = 20\lg K = 40$ ，得 $K = 100$ (2 分)

又由 $\omega = \omega_1$ 和 $\omega = 10$ 的幅值分贝数分别为 20 和 0，结合斜率定义，有

$$\frac{20 - 0}{\lg \omega_1 - \lg 10} = -40, \text{ 解得 } \omega_1 = \sqrt{10} = 3.16 \text{ rad/s} \quad (2 \text{ 分})$$

同理可得 $\frac{20 - (-10)}{\lg \omega_1 - \lg \omega_2} = -20$ 或 $20\lg \frac{\omega_2}{\omega_1} = 30$,

$$\omega_2^2 = 1000\omega_1^2 = 10000 \quad \text{得} \quad \omega_2 = 100 \text{ rad/s} \quad (2 \text{ 分})$$

故所求系统开环传递函数为

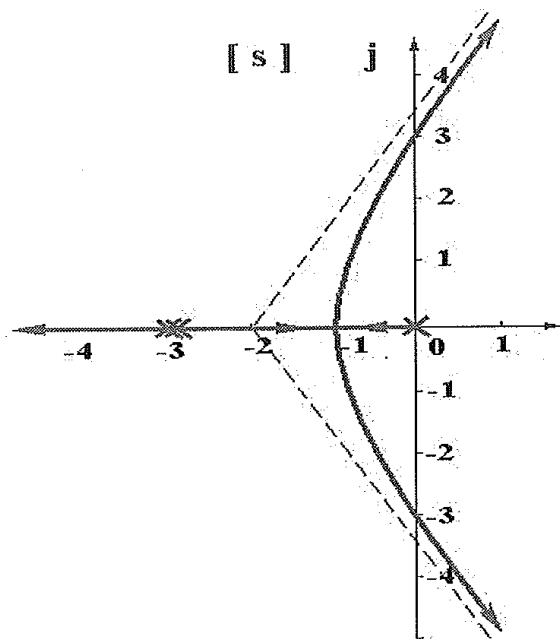
$$G(s) = \frac{100(\frac{s}{\sqrt{10}} + 1)}{s^2(\frac{s}{100} + 1)} \quad (2 \text{ 分})$$

五、(共 15 分) 已知某单位反馈系统的开环传递函数为 $G(s) = \frac{K_r}{s(s+3)^2}$:

1、绘制该系统以根轨迹增益 K_r 为变量的根轨迹 (求出：渐近线、分离点、与虚轴的交点等); (8 分)

2、确定使系统满足 $0 < \xi < 1$ 的开环增益 K 的取值范围。(7 分)

1、绘制根轨迹 (8 分)



(1) 系统有 3 个开环极点 (起点): 0、-3、-3, 无开环零点 (有限终点); (1 分)

(2) 实轴上的轨迹: $(-\infty, -3)$ 及 $(-3, 0)$; (1 分)

(3) 3 条渐近线:
$$\begin{cases} \sigma_a = \frac{-3-3}{3} = -2 \\ \pm 60^\circ, 180^\circ \end{cases} \quad (2 \text{ 分})$$

(4) 分离点: $\frac{1}{d} + \frac{2}{d+3} = 0$ 得: $d = -1$ (2 分)

$$K_r = |d| \cdot |d+3|^2 = 4$$

(5) 与虚轴交点: $D(s) = s^3 + 6s^2 + 9s + K_r = 0$

$$\begin{cases} \text{Im}[D(j\omega)] = -\omega^3 + 9\omega = 0 \\ \text{Re}[D(j\omega)] = -6\omega^2 + K_r = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} \omega = 3 \\ K_r = 54 \end{cases} \quad (2 \text{ 分})$$

绘制根轨迹如右图所示。

2、(7 分) 开环增益 K 与根轨迹增益 K_r 的关系:
$$G(s) = \frac{K_r}{s(s+3)^2} = \frac{\frac{K_r}{9}}{s \left[\left(\frac{s}{3} \right)^2 + 1 \right]}$$

得 $K = K_r / 9$ (1 分)

系统稳定时根轨迹增益 K_r 的取值范围: $K_r < 54$, (2 分)

系统稳定且为欠阻尼状态时根轨迹增益 K_r 的取值范围: $4 < K_r < 54$, (3 分)

系统稳定且为欠阻尼状态时开环增益 K 的取值范围: $\frac{4}{9} < K < 6$ (1 分)

六、(共 22 分) 某最小相位系统的开环对数幅频特性曲线 $L_0(\omega)$ 如图 5 所示:

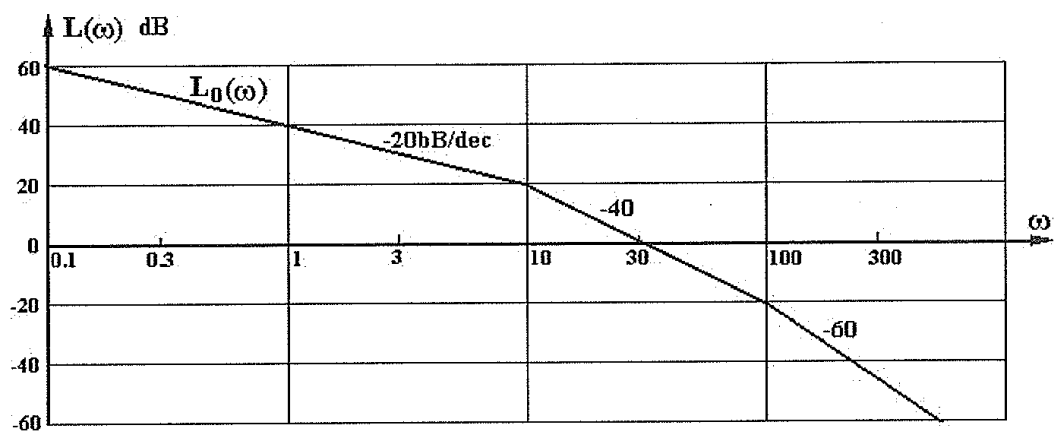


图3 对数幅频特性曲线

- 1、写出该系统的开环传递函数 $G_0(s)$; (8 分)
- 2、写出该系统的开环频率特性、开环幅频特性及开环相频特性。(3 分)
- 3、求系统的相角裕度 γ 。(7 分)
- 4、若系统的稳定裕度不够大, 可以采用什么措施提高系统的稳定裕度? (4 分)

解: 1、从开环伯德图可知, 原系统具有比例环节、一个积分环节、两个惯性环节。

故其开环传函应有以下形式
$$G(s) = \frac{K}{s \left(\frac{1}{\omega_1} s + 1 \right) \left(\frac{1}{\omega_2} s + 1 \right)}$$
 (2 分)

由图可知: $\omega = 1$ 处的纵坐标为 40dB, 则 $L(1) = 20 \lg K = 40$, 得 $K = 100$ (2 分)

$\omega_1 = 10$ 和 $\omega_2 = 100$ (2 分)

故系统的开环传函为
$$G_0(s) = \frac{100}{s \left(\frac{s}{10} + 1 \right) \left(\frac{s}{100} + 1 \right)}$$
 (2 分)

2、写出该系统的开环频率特性、开环幅频特性及开环相频特性:

开环频率特性
$$G_0(j\omega) = \frac{100}{j\omega \left(j \frac{\omega}{10} + 1 \right) \left(j \frac{\omega}{100} + 1 \right)}$$
 (1 分)

开环幅频特性 $A_0(\omega) = \frac{100}{\omega \sqrt{\left(\frac{\omega}{10}\right)^2 + 1} \sqrt{\left(\frac{\omega}{100}\right)^2 + 1}}$ (1分)

开环相频特性: $\varphi_0(s) = -90^\circ - \operatorname{tg}^{-1} 0.1\omega - \operatorname{tg}^{-1} 0.01\omega$ (1分)

3、求系统的相角裕度 γ :

求幅值穿越频率, 令 $A_0(\omega) = \frac{100}{\omega \sqrt{\left(\frac{\omega}{10}\right)^2 + 1} \sqrt{\left(\frac{\omega}{100}\right)^2 + 1}} = 1$ 得 $\omega_c \approx 31.6 \text{ rad/s}$ (3分)

$\varphi_0(\omega_c) = -90^\circ - \operatorname{tg}^{-1} 0.1\omega_c - \operatorname{tg}^{-1} 0.01\omega_c = -90^\circ - \operatorname{tg}^{-1} 3.16 - \operatorname{tg}^{-1} 0.316 \approx -180^\circ$ (2分)

$\gamma = 180^\circ + \varphi_0(\omega_c) = 180^\circ - 180^\circ = 0$ (2分)

对最小相位系统 $\gamma = 0^\circ$ 临界稳定

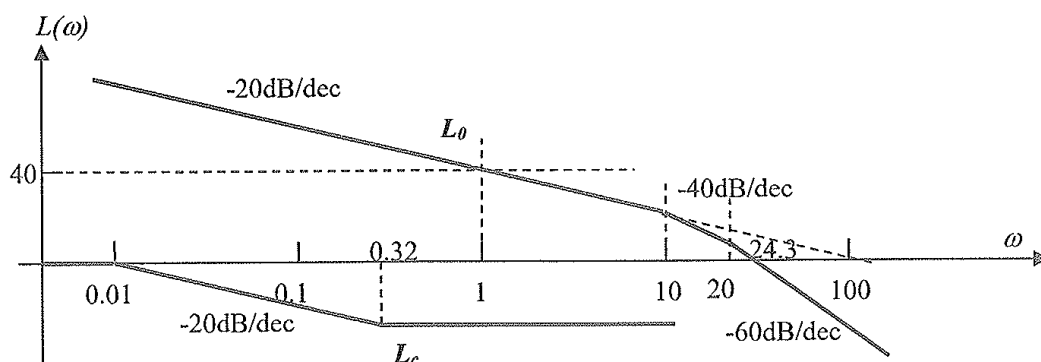
4、(4分) 可以采用以下措施提高系统的稳定裕度: 增加串联超前校正装置; 增加串联滞后校正装置; 增加串联滞后-超前校正装置; 增加开环零点; 增加 PI 或 PD 或 PID 控制器; 在积分环节外加单位负反馈。

六、已知最小相位系统的开环对数幅频特性 $L_0(\omega)$ 和串联校正装置的对数幅频特性 $L_c(\omega)$ 如下图所示, 原系统的幅值穿越频率为 $\omega_c = 24.3 \text{ rad/s}$: (共 30 分)

1、写出原系统的开环传递函数 $G_0(s)$, 并求其相角裕度 γ_0 , 判断系统的稳定性: (10 分)

2、写出校正装置的传递函数 $G_c(s)$: (5 分)

3、写出校正后的开环传递函数 $G_0(s)G_c(s)$, 画出校正后系统的开环对数幅频特性 $L_{GC}(\omega)$, 并用劳斯判据判断系统的稳定性。(15 分)



解：1、从开环波特图可知，原系统具有比例环节、一个积分环节、两个惯性环节。

故其开环传函应有以下形式
$$G_0(s) = \frac{K}{s(\frac{1}{\omega_1}s+1)(\frac{1}{\omega_2}s+1)} \quad (2 \text{ 分})$$

由图可知： $\omega=1$ 处的纵坐标为 40dB，则 $L(1)=20\lg K=40$ ，得 $K=100$ (2 分)

$\omega_1=10$ 和 $\omega_2=20$

故原系统的开环传函为
$$G_0(s) = \frac{100}{s(\frac{1}{10}s+1)(\frac{1}{20}s+1)} = \frac{100}{s(0.1s+1)(0.05s+1)} \quad (2 \text{ 分})$$

求原系统的相角裕度 γ_0 ： $\varphi_0(s) = -90^\circ - \lg^{-1}0.1\omega - \lg^{-1}0.05\omega$

由题知原系统的幅值穿越频率为 $\omega_c = 24.3 \text{ rad/s}$

$$\varphi_0(\omega_c) = -90^\circ - \lg^{-1}0.1\omega_c - \lg^{-1}0.05\omega_c = -208^\circ \quad (1 \text{ 分})$$

$$\gamma_0 = 180^\circ + \varphi_0(\omega_c) = 180^\circ - 208^\circ = -28^\circ \quad (1 \text{ 分})$$

对最小相位系统 $\gamma_0 = -28^\circ < 0^\circ$ 不稳定

2、从开环波特图可知，校正装置一个惯性环节、一个微分环节，为滞后校正装置。

故其开环传函应有以下形式
$$G_c(s) = \frac{\frac{1}{\omega_2'}s+1}{\frac{1}{\omega_1'}s+1} = \frac{\frac{1}{0.32}s+1}{\frac{1}{0.01}s+1} = \frac{3.125s+1}{100s+1} \quad (5 \text{ 分})$$

3、校正后的开环传递函数 $G_0(s)G_c(s)$ 为

$$G_0(s)G_c(s) = \frac{100}{s(0.1s+1)(0.05s+1)} \frac{3.125s+1}{100s+1} = \frac{100(3.125s+1)}{s(0.1s+1)(0.05s+1)(100s+1)} \quad (4 \text{ 分})$$

用劳思判据判断系统的稳定性

系统的闭环特征方程是

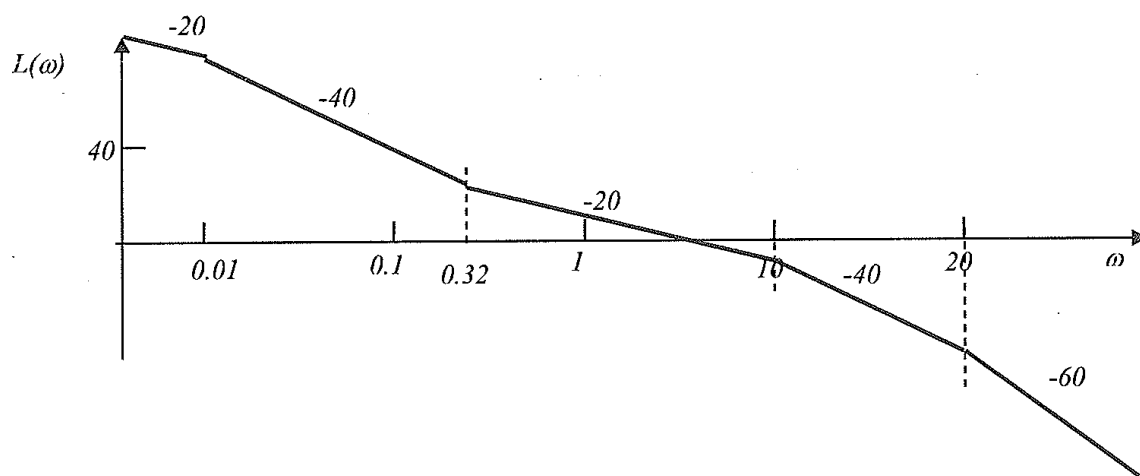
$$D(s) = s(0.1s+1)(0.05s+1)(100s+1) + 100(3.125s+1) \quad (2 \text{ 分})$$

$$= 0.5s^4 + 15.005s^3 + 100.15s^2 + 313.5s + 100 = 0$$

构造劳斯表如下

s^4	0.5	100.15	100	首列均大于 0, 故校正后的系统稳定。 (4 分)
s^3	15.005	313.5	0	
s^2	89.7	100	0	
s^1	296.8	0		
s^0	100	0		

画出校正后系统的开环对数幅频特性 $L_{GC}(\omega)$



起始斜率: -20dB/dec (一个积分环节) (1 分)

转折频率: $\omega_1 = 1/100 = 0.01$ (惯性环节), $\omega_2 = 1/3.125 = 0.32$ (一阶微分环节),

$\omega_3 = 1/0.1 = 10$ (惯性环节), $\omega_4 = 1/0.05 = 20$ (惯性环节) (4 分)

1、已知单位负反馈系统的开环传函为 $W_k(s) = \frac{K(s^2 + 2s + 2)}{s^3}$

(1) 画出系统根轨迹 (关键点要标明)。

(2) 求使系统稳定的 K 值范围, 及临界状态下的振荡频率 ω 。(20 分)

答案: ① $n=3$, $P_{1,2,3}=0$

$$m=2, z_{1,2}=-1 \pm j \quad (4 \text{ 分})$$

$$n-m=1$$

共有 3 条根轨迹。

② 渐近线 1 条, 即负实轴

(2 分)

③ 实轴上 $(-\infty, 0)$ 为根轨迹

(1 分)

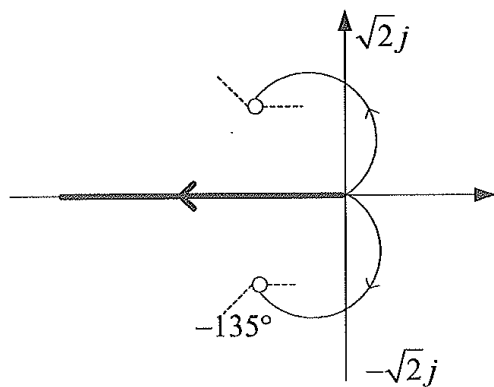
$$\textcircled{4} \text{ 入射角 } \beta_{sr1} = 180^\circ + \left(\sum_{j=1}^n \beta_j - \sum_{i=1}^{m-1} \alpha_i \right)$$

$$= 180^\circ + (135^\circ + 135^\circ + 135^\circ) - 90^\circ$$

$$= 360^\circ + 135^\circ = 135^\circ$$

$$\text{同理 } \beta_{sr2} = -135^\circ$$

(2 分)



(4 分)

⑤ 与虚轴交点

$$\text{特征方程 } s^3 + ks^2 + 2ks + 2 = 0$$

$$s^3 \quad 1 \quad 2k$$

$$s^2 \quad k \quad 2$$

$$s^1 \quad \frac{2k^2-2}{k} \quad 0$$

$$s^0 \quad 0$$

$$\text{由 } \frac{2k^2-2}{k} = 0 \Rightarrow k=1 \quad (4 \text{ 分})$$

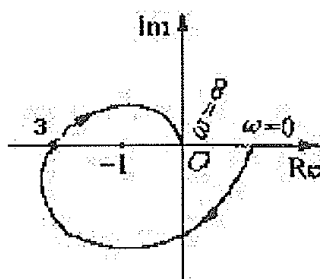
$$\text{所以 } k^2+2=0$$

$$\text{所以 } s = \pm\sqrt{2}j \quad (2 \text{ 分})$$

$$\text{所以, 当 } k>1 \text{ 时, 系统稳定,} \quad (2 \text{ 分})$$

$$\text{临界状态下的振荡频率为 } \omega = \sqrt{2} \quad (1 \text{ 分})$$

2、(20 分) 已知某单位负反馈系统, 无正实部的特征根 (即 $P=0$), 在开环增益 $K=5$ 时的开环幅相曲线如下图所示。(1) 试判断相应闭环系统的稳定性。(2) 试确定闭环系统稳定时, 开环增益的临界值。

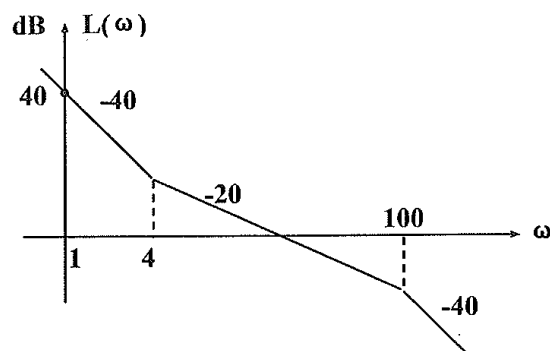


答案: (1) 图中所示 $G(j\omega)$ 对应 $P=2$, 而 $G(j\omega)$ 穿越 $[-1, -\infty]$ 线段 -1 次。故它组成的闭环系统不稳定。

(2) 系统稳定时, 需把 $G(j\omega)$ 曲线与负实轴的交点移到 -1 以内, 故相当于把幅值缩小 2 倍, 故临界时 $K=2.5$

3、(1) 已知一最小相位系统开环的对数幅频特性如下图所示, 试写出系统开环传递函数 $W_k(s)$, 计算相位裕量 PM 和增益裕量 GM。(10 分)

(2) 若系统原有的开环传递函数为 $W(s) = \frac{100(1+0.1s)}{s^2}$, 而校正后的对数幅频特性如下图所示, 求串联校正装置的传递函数。(10 分)



答案: (1)

$$\textcircled{1} W_K(s) = \frac{K(T_1 s + 1)}{s^2(T_2 s + 1)} = \frac{K(\frac{1}{4}s + 1)}{s^2(\frac{1}{100}s + 1)}$$

$20 \lg K = 40$ 所以 $K = 100$, 故可得

$$W_K(s) = \frac{100(0.25s + 1)}{s^2(0.01s + 1)} \quad (5 \text{ 分})$$

$$\textcircled{2} PM = 180^\circ + \varphi(\omega_c) = 180^\circ - 180^\circ + \arctan 0.25\omega_c - \arctan 0.01\omega_c$$

$$A(\omega_c) = \frac{100 \cdot \frac{\omega_c}{4}}{\omega_c^2 \cdot 1} = 1 \Rightarrow \omega_c = 25$$

$$\text{所以 } PM = \arctan 0.25 \times 25 - \arctan 0.01 \times 25 = 80.9^\circ - 14^\circ = 66.9^\circ \quad (7 \text{ 分})$$

$$\textcircled{3} GM = \infty \quad (3 \text{ 分})$$

$$(2) W_{\text{前}} = \frac{100(1 + 0.1s)}{s^2}$$

$$W_{\text{后}} = \frac{100(0.25s + 1)}{s^2(0.01s + 1)}$$

$$\text{所以 } W_c = \frac{0.25s + 1}{(0.01s + 1)(0.1s + 1)} \quad (5 \text{ 分})$$

4、(20 分) 已知采样控制系统结构如图 3 所示。设采样周期 $T = 0.4s$,

- (1) 求使系统稳定的 K 值范围。(5 分)
- (2) 去掉系统的零阶保持器, 再求 K 的稳定范围。(5 分)
- (3) 说明零阶保持器的引入对系统稳定性的影响。(5 分)

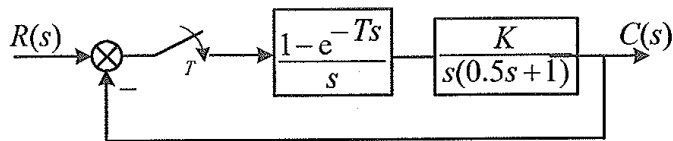


图 3

注: z 变换表
$$Z\left[\frac{1}{s^2(s+a)}\right] = \frac{Tz}{(z-1)^2} - \frac{(1-e^{-aT})z}{a(z-1)(z-e^{-aT})}$$

答案:

5、(20 分) 已知非线性控制系统的结构如图 4 所示。为了使系统不产生自持振荡, 试采用描述函数法确定图 1 中非线性环节的特性参数 M 和 K 的数值。

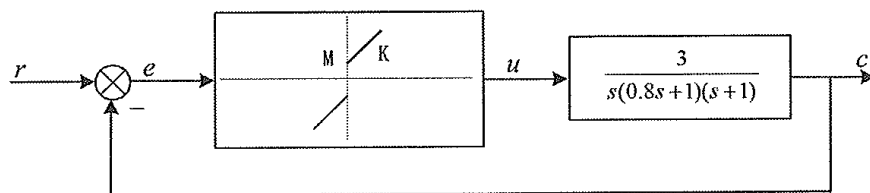


图 4

离散系统

1 试用部分分式法、幂级数法和反演积分法, 求下列函数的 z 反变换: (10 分)

(1)
$$E(z) = \frac{10z}{(z-1)(z-2)}$$

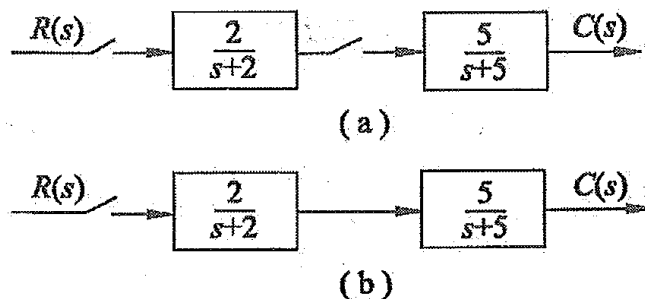
(2)
$$E(z) = \frac{-3 + z^{-1}}{1 - 2z^{-1} + z^{-2}}$$

2 试确定下列函数的终值: (10 分)

(1)
$$E(z) = \frac{Tz^{-1}}{(1-z^{-1})^2}$$

(2)
$$E(z) = \frac{z^2}{(z-0.8)(z-0.1)}$$

3 设开环离散系统如图所示，试求开环脉冲传递函数 $G(z)$ 。(10分)



第 3 题图

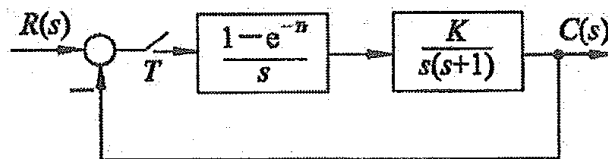
4 当 $C(z) = \frac{z^3 + 2z^2 + 1}{z^3 - 1.5z^2 + 0.5z}$ 时，计算系统前 4 个采样时刻 $c(0)$, $c(1)$, $c(2)$ 和 $c(3)$ 的响应。(10 分)

5 已知线性离散系统的闭环脉冲传递函数为 $\Phi(z) = \frac{z^2 + z}{z^2 + 0.1z - 0.2}$ ，试判断该系统是否稳定。(10 分)

6 设有零阶保持器的离散系统如下图所示，试求：

- (1) 当采样周期 T 为 1s 和 0.5s 时，系统的临界开环增益 K_c ；
- (2) 当 $r(t) = 1(t)$, $K=1$, T 分别为 2s, 4s 时，系统的输出响应 $c(kT)$ 。(15 分)

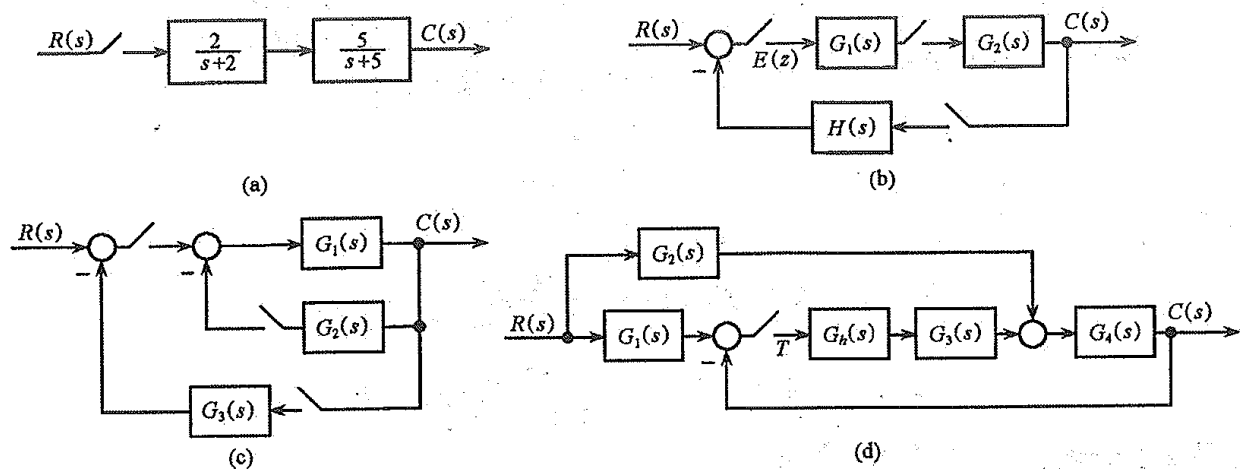
第 6 题图



7 试用部分分式法、幂级数法和反变换公式法求函数 $E(z) = \frac{z^2}{(z-0.8)(z-0.1)}$ 的 z 反变换。

(15 分)

8 设下图所示各系统均采用单速同步采样，其采样周期为 T 。试求各采样系统的输出 $C(z)$ 表示式。(20 分)



第 8 题图

09年考卷

自控

样1.5元

5

09

一、(15分) 已知系统的结构图，求系统的传递函数 $\frac{C(s)}{R(s)}$ 。

1 (7分) 系统的结构图如图 1(a)所示，试通过结构图简化求传递函数 $\frac{C(s)}{R(s)}$ 。

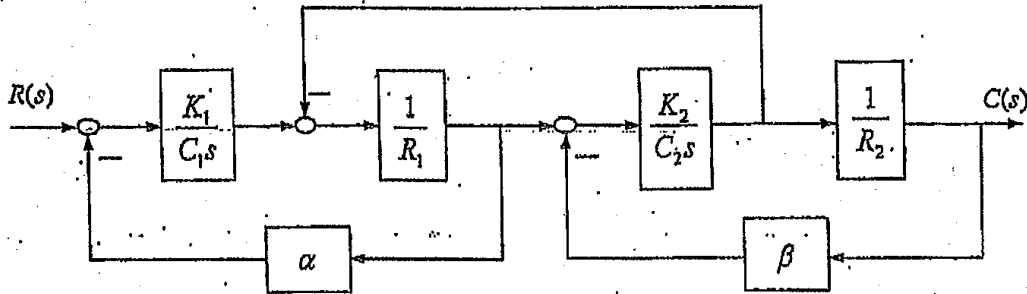


图 1(a)

2 (8分) 试绘制图 1(b)所示系统结构图对应的信号流图，并利用梅森增益公式求系统的传递函数 $\frac{C(s)}{R(s)}$ 。

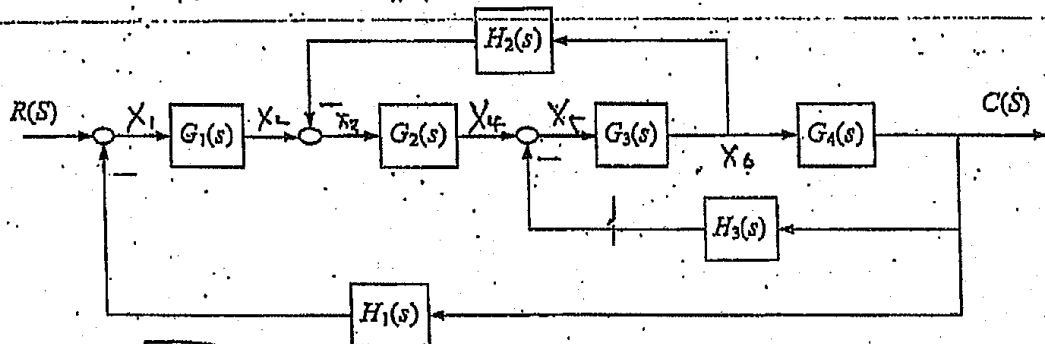
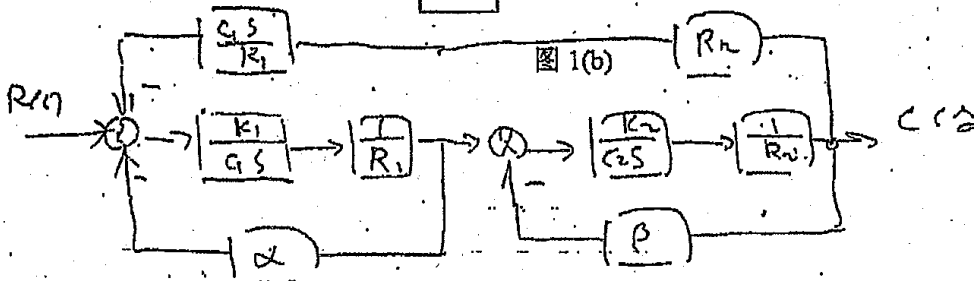


图 1(b)



$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{\Phi_1 \Phi_2}{1 + \Phi_1 \Phi_2 \frac{R_2 C_2 s}{K_1} - H_2}$$

$$\Phi_1 = \frac{\frac{K_1}{R_1 C_1 s}}{1 + \frac{K_1}{R_1 C_1 s} \alpha} = \frac{K_1}{T_1 s + \alpha K_1}$$

$$\Phi_2 = \frac{K_2}{T_2 s + \beta K_2}$$

$$\frac{C(s)}{R(s)} = P = \frac{G_1 G_2 G_3 G_4}{1 + G_2 G_3 H_2 + G_3 G_4 H_3 + G_1 G_2 G_3 G_4 H_1}$$

二、(20分) 控制系统结构图如图2所示。试确定系统参数 K 与 τ 的值, 保证阻尼比 $\xi=0.707$, 单位斜坡信号作用下的稳态误差 $e_{ss}=0.5$, 并计算系统单位阶跃响应的超调量 $\sigma\%$ 和调节时间 t_s (取 $\pm 2\%$ 误差带)。

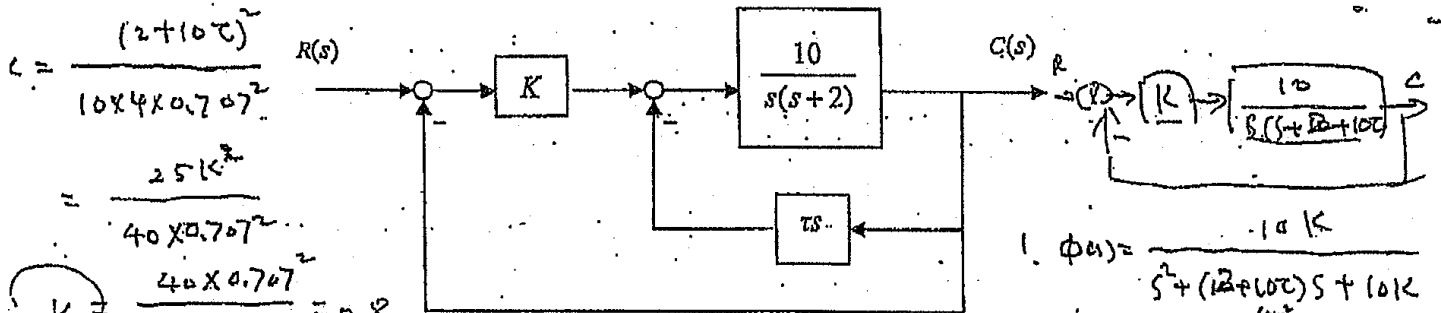


图2 第二题

$$C = \frac{(2+10\tau)^2}{10 \times 4 \times 0.707^2}$$

$$= \frac{25K^2}{40 \times 0.707^2}$$

$$= \frac{40 \times 0.707^2}{25} = 0.8$$

$$1. \phi(s) = \frac{10K}{s^2 + (2+10\tau)s + 10K}$$

$$2. e_{ss} = 0.5 = \frac{10K}{K_v} \quad I$$

$$5K = 2 + 10\tau$$

$$3. \omega_n = \sqrt{10K}$$

三、(20分) 设单位反馈系统的开环传递函数为

$$G(s) = \frac{K}{s(s^2 + 6s + 25)}, \quad K > 0$$

1. 试绘制系统常规根轨迹图 (要求步骤完整);
2. 试确定系统稳定时 K 值的变化范围;
3. 求系统处于临界稳定时根轨迹与虚轴的交点。

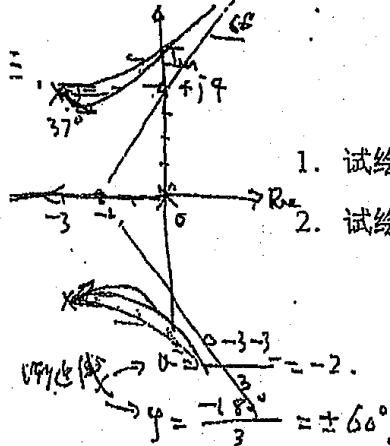
$$\sigma = -\frac{4}{3} = -1.33$$

$$\omega_d = 2.89$$

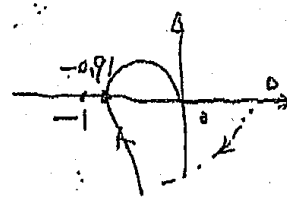
四、(20分) 已知单位反馈系统的开环传递函数为

$$G(s) = \frac{100}{s(0.1s+1)(0.01s+1)}$$

1. 试绘制系统开环幅相频率特性曲线, 并分析闭环系统的稳定性;
2. 试绘制系统开环对数频率特性曲线, 并求出相角裕度。



实轴 $0 \sim -\infty$.
 出射角 $\theta_{sc} = 180^\circ - 90^\circ - 180^\circ = -90^\circ$
 与虚轴交点 $\omega = \sqrt{100} = 10$
 稳定时 $0 < K < 1.50$



$$-180^\circ = -90^\circ - \tan^{-1} 0.1\omega_g - \tan^{-1} 0.01\omega_g$$

$$+ \tan^{-1} \frac{0.1\omega_g}{1 + 0.01\omega_g^2} = +90^\circ \quad \therefore \omega_g = \sqrt{100} = 10$$

$$31.6 \sqrt{0.1^2 \times 31.6^2 + 1} \sqrt{0.01^2 \times 31.6^2 + 1} = 0.91 \quad \therefore \omega_g = 31.6$$

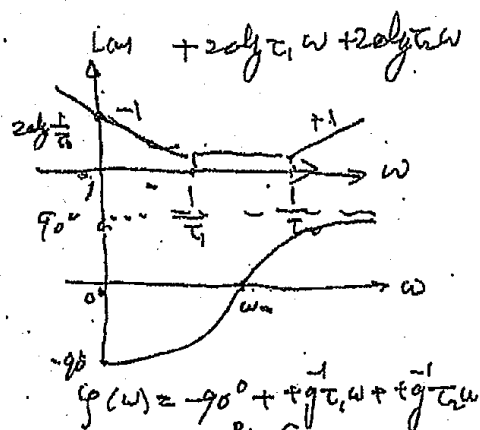
$$2. L(\omega) = 20 \lg 100 - 20 \lg \omega - 20 \lg 0.1\omega - 20 \lg 0.01\omega$$

⑤

五、(10分) 设PID控制器的传递函数为

$$G(s) = \frac{(\tau_1 s + 1)(\tau_2 s + 1)}{T_0 s}, \quad \tau_1 > \tau_2$$

1. 试绘制其对数幅相频率特性曲线;
2. 试说明其如何起到滞后—超前校正功能的;
3. 给出一种其有源校正装置的电路图。



六、(15分) 采样系统如图3所示, 采样周期 $T=0.4s$ 。

1. 求离散系统的闭环脉冲传递函数;
2. 利用劳斯稳定判据判断闭环系统的稳定性。

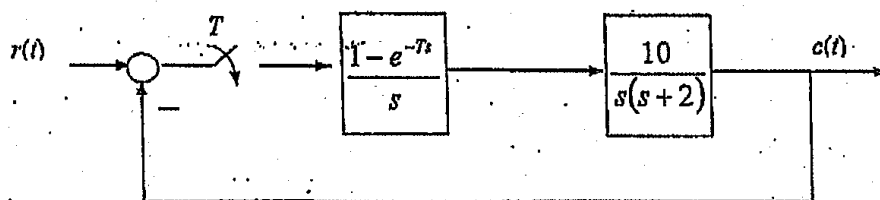
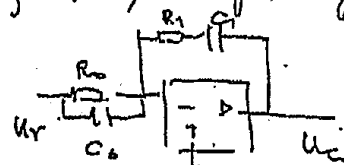


图3 第六题

$$1. G(z) = (1 - z^{-1}) Z \left[\frac{1}{s^2(s+2)} \right] = (1 - z^{-1}) Z \left[\frac{a_0}{s^2} + \frac{a_1}{s} + \frac{a_2}{s+2} \right]$$

$$a_0 = \frac{1}{s^2(s+2)} \Big|_{s=0} = 0.5$$

$$a_1 = \frac{d}{ds} \left[\frac{1}{s^2(s+2)} \right] \Big|_{s=0} = -1$$

$$a_2 = \frac{1}{s(s+2)} \Big|_{s=-2} = \frac{1}{4} = 0.25$$

$$2. \phi(z) = \frac{G(z)}{1 + G(z)}$$

$$3. D(z) = 1 + G(z) = 0 \quad 4. \text{令 } z = \frac{w+1}{w-1} \text{ 代入 } D(z) \rightarrow D(w) = 0$$

5. 劳斯判据。

$$0.5 \sqrt{10}$$

28

七. (20 分) 已知非线性系统的结构图如图。 $r(t) = 0$, $k > 0$, $T \geq 0$, $M = 2$,

试求:

1 $T = 0$ 时, 写出 $e-j$ 平面上相轨迹的等倾线方程。

2 用描述函数法分析 $T > 0$ 时系统的自由运动, 若能自激振荡, 当振幅和频

率分别为 $A = 2$, $\omega = 3$ 时, 试确定 k 与 T 的值。(其中: $N(A) = \frac{4M}{\pi A}$)

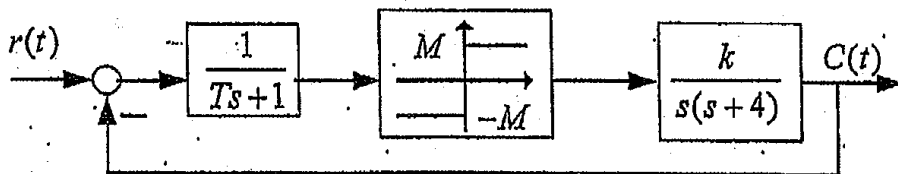
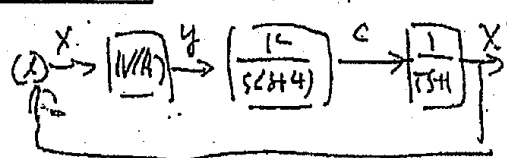


图 4. 第七题



八. (20 分) 单输入单输出系统的传递函数为 $G(s) = \frac{1}{s^2(s+2)}$, 试用 1. 状态反馈

将系统的极点配置在 -5 和 $-1 \pm j$ 。

九. (10 分) 线性系统的状态方程为

$$\begin{aligned} \dot{x}_1 &= x_2(t) \\ \dot{x}_2 &= -x_1(t) - x_2(t) \end{aligned}$$

$$\dot{X} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -1 \end{bmatrix} X$$

试: 1. 构造李亚普诺夫函数;

$$V(X) = X^T P X = x_1^2 + x_2^2$$

2. 确定系统在平衡状态 $(0, 0)$ 时, 系统的稳定性。

$$\dot{V}(X) = 2x_1\dot{x}_1 + 2x_2\dot{x}_2$$

$$3. \dot{V} = A^T P + P A = -Q$$

$$= 2x_1x_2 + 2x_2(-x_1 - x_2)$$

$$\therefore \text{对 } X = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \dot{V}(X) = 0$$

$$= 2x_1x_2 - 2x_1x_2 - 2x_2^2$$

$$\therefore \dot{V}(X) \leq 0 \text{ 为半负定}$$

$$= -2x_2^2$$

由状态方程知, $x_1 \neq 0, x_2 = 0, \dot{x}_2 \neq 0, \therefore x_2 = 0$ 不是平衡点, 即 $\dot{V}(X)$ 不是

负定, 故系统不是渐近稳定

$$\begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} p_{11} & p_{12} \\ p_{12} & p_{22} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} p_{11} & p_{12} \\ p_{12} & p_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$

$$P = \begin{bmatrix} 1.5 & 0.5 \\ 0.5 & 1 \end{bmatrix}$$

$$p_{11} = 1.5, p_{22} = 1$$

$$2p_{12} - 2p_{22} = -1$$

$$p_{11} - p_{12} - p_{22} = 0$$

$$\therefore p_{12} = 0.5, p_{22} = 1$$

2007 / 2008 学年第 1 学期

课程名称 自动控制原理 C 姓名 _____ 班级 _____ 学号 _____

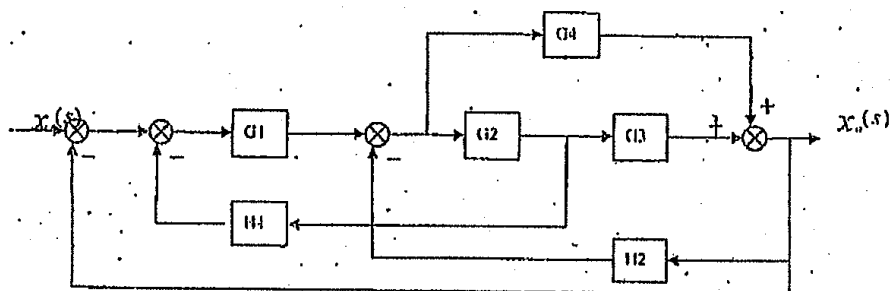
共 3 页 第 1 页

装订线

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	总分
分数									
评卷人									

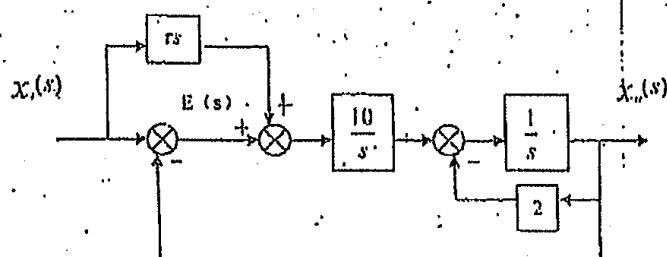
一、用结构图简化的方式求下图所示系统的传递函数 $\frac{X_o(s)}{X_i(s)}$

(15 分)



二、已知某复合系统结构如下图所示，求当输入为 $x_i(t) = 3 + 2t$ 时系统的稳态误差为零，试确定参数 t 。

(15 分)



吉林大学通信工程学院考试命题专用纸

2007/2008 学年第 1 学期

课程名称 自动控制原理 C 姓名 班级 学号

共 3 页 第 2 页

装订线

三、设系统的闭环传递函数为：

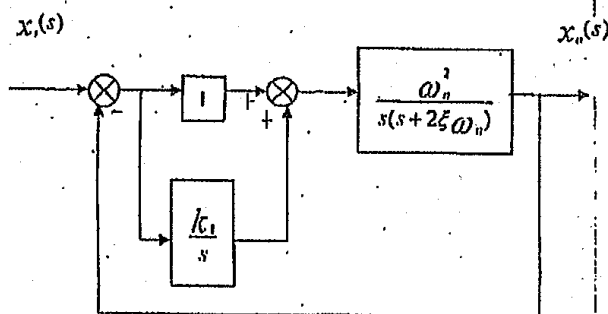
$$G_b(s) = \frac{16320(s+0.125)}{(s+0.12)(s+20)(s+50)(s+1-j4)(s+1+j4)}$$

试求其主导极点，等效二阶系统以及等效二阶系统的单位阶跃响应的性能指标。

(10 分)

四、设控制系统如下图所示，如已知参数 $\xi = 0.2$ 及 $\omega_n = 86.6$ ，试确定使闭环系统稳定的 k_c 取值范围，如要求闭环系统极点全部位于 $s = -1$ 垂线之左，问 k_c 值的范围又应取多大。

(15 分)



吉林大学通信工程学院考试命题专用纸

2017/2018 学年第 1 学期

课程名称: 自动控制原理 C

姓名

班级

学号

共 3 页 第 3 页

五、设单位反馈系统 $G_k(s) = \frac{k}{(s+1)^3}$ ，设 k 为 4 和 10 的时候，分别画出开环幅相曲线并用乃氏判据判断系统的稳定性，如果系统稳定，求出系统的稳定裕度。

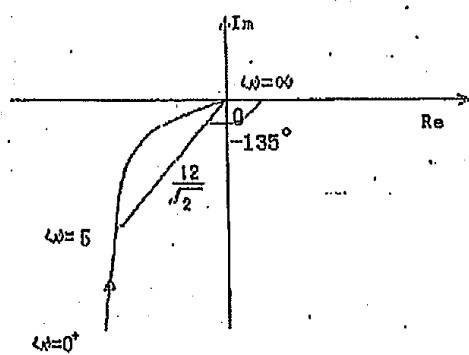
(15 分)

六、画出开环传递函数 $G_k(s) = \frac{100(s+1)}{s^2(0.001s+1)}$ 的对数幅频、相频的渐近特性曲线。

(15 分)

七、已知系统的开环幅相曲线如下图所示，试写出系统的开环传递函数并画出系统的对数幅频、相频特性曲线

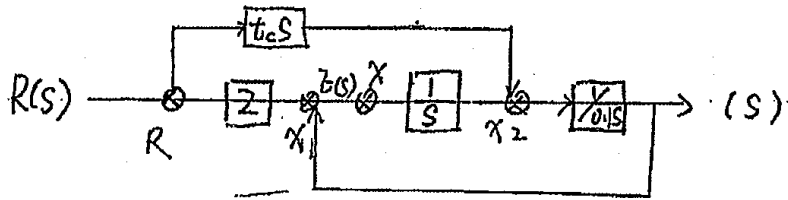
(15分)



此套1.0元

自动控制理论 I 试题

一 某最小相位系统如图一所示 (25分)



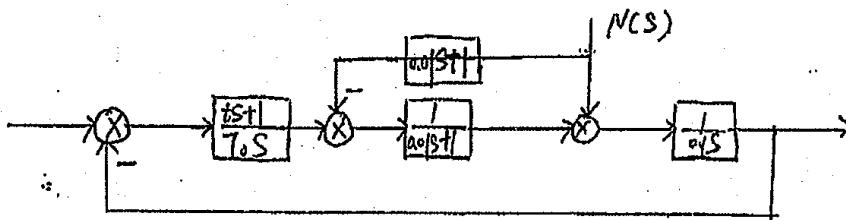
图一

1. 试求系统开环传递函数及其增益。

2. 当 $r(t) = 1(t) + t$ 时, 要求使 $e_{ss} = 0$, 确定 t_c 值。

3. 应用运算放大器及阻容元件, 设计 $t_c = 0$ 时该系统的模拟实验系统图并确定所用电阻、电容元件的参数。

二 系统结构如图二所示 (10分)



图二

试画出 $T_0 = 0.1$ 秒, $t = 0.1$ 秒时, 系统开环时幅频渐近性及相频性, 并分析 T_0 变化时对系统相角裕量及幅值裕量有何影响。

三 非最小相角系统开环传递函数为 (10分)

$$G(s) = \frac{K}{(Ts+1)(Ts-1)}$$

大 画出系统稳定, 临界稳定, 不稳定时的根轨迹图,
并标明各自的K值范围.

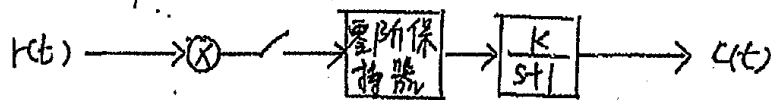
四 系统开环传递函数为 (20分)

$$G(s)H(s) = \frac{K(t+1)}{s(0.25s+1)(s+1)} \quad \text{其中 } H(s)=t+1$$

1 试绘制 $t=0$ 时, 以 K^* 为变量的根轨迹图 (要求步骤完整)

2 当 $t \neq 0$, 试用根轨迹法确定 $K=0 \sim \infty$ 时, 系统始终稳定的 t 值范围

五 离散系统如图三所示 (15分)



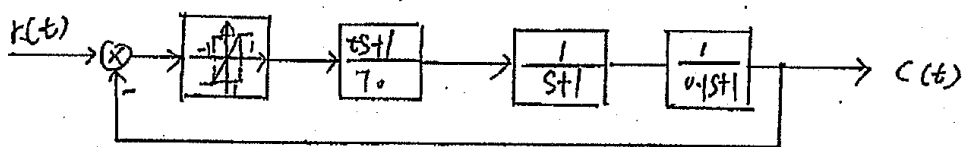
图三.

1. 求 $C(s)$;

2. 分析 $T=1$ 秒, 系统稳定时的 K 值范围;

3. 当 $r(t)=1(t)$, $T=1$ 秒, $K=1$ 时, 求 $c(t)$, 反演积分法?

六 某非线性系统结构如图四所示 (20分)



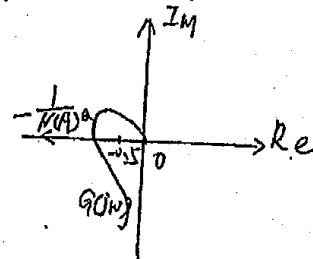
图四

1. 试用奈奎斯特稳定判据, 分析系统工作在特性非线性区时的稳定性

2. 当系统工作在负饱和区时, 画出非线性部分 G_0 , $T_0 \neq 0$ 时的奈氏曲线如图五所示时

(1) 分析系统的稳定性;

(2) 改变 T_0 大小或 t 大小, 能否改善系统稳定性, 为什么?

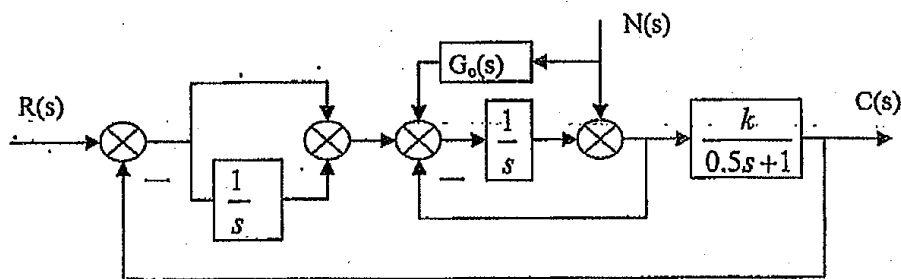


自动控制原理

此套2.0元
1.5

通信电

一、(15)



图一

1、求取 $\frac{C(s)}{R(s)}$, $\frac{C(s)}{N(s)}$ 及 $\frac{E(s)}{R(s)}$;

2、从结构图画系统信号流图。

二、(15分) 系统如图一所示, $\delta\% = e^{-\pi\zeta/\sqrt{1-\zeta^2}}$

1. 当 $k=1$, 试求取系统 $\sigma\%$ 及 t_s ;

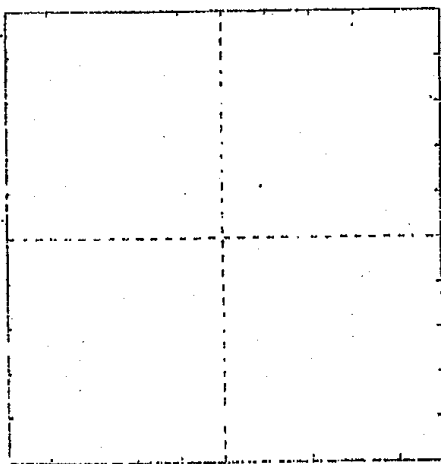
2. 当 $r(t)=1+t$ 时, 求取 $e_{ss}=0.1$ 时的 k 值;

3. 如果 $r(t)=0$, 试求系统在 $N(s)=\frac{1}{s}$ 作用下, 其输出不受 $N(s)$ 作用影响的 $G_c(s)$ 。

三、(15分) 系统如图一所示,

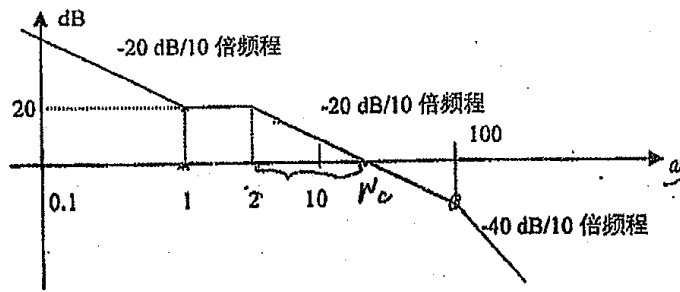
1、试绘制以 k^* 为变量的系统根轨迹图 (要求步骤完整);

2、如果要系统 $\xi=0.707$, 试从画出根轨迹图求取 k 值。



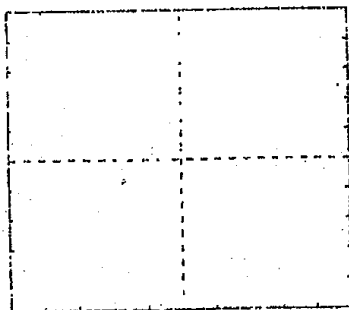
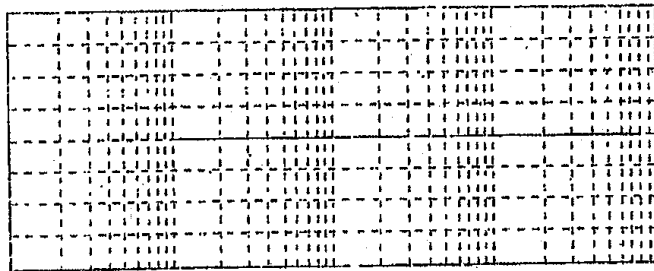
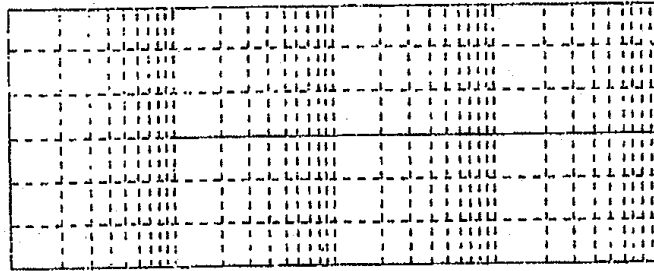
四、(18分) 通实验方法测量得到某单位反馈最小相位系统 $L(\omega)$ 如图二所示,

1/5

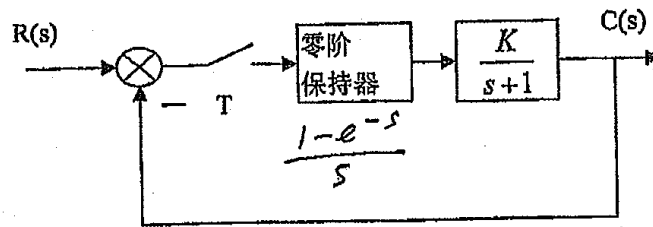


图二

- 1、由图写出系统开环传递函数。
- 2、计算系统相角裕度及幅值裕度；
- 3、用乃氏稳定判据分析系统的稳定性。



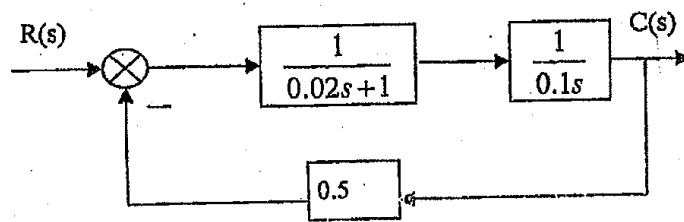
五、(15分) 线性定常离散系统如图三所示,



图三 (T=1 秒)

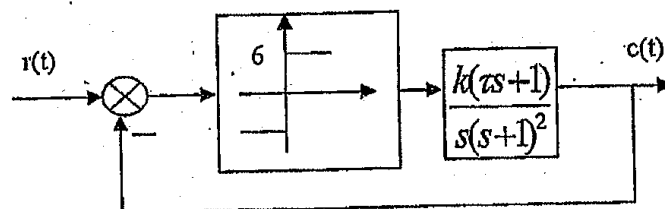
- 1、试求系统开环脉冲传递函数;
- 2、分析系统稳定性; T=1 秒

六、(7 分) 已知某系统如图四所示, 试用运算放大器及阻容元件, 设计模拟实验系统图, 并选择适当的阻容元件参数。



图四

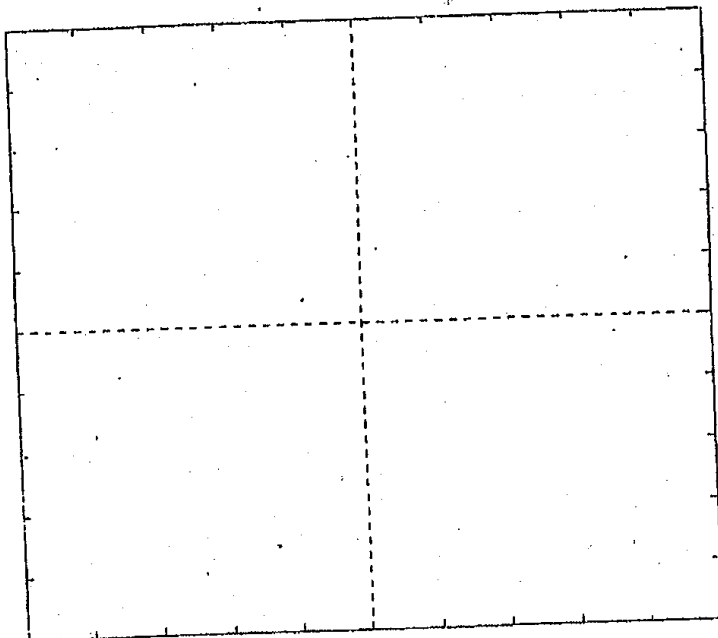
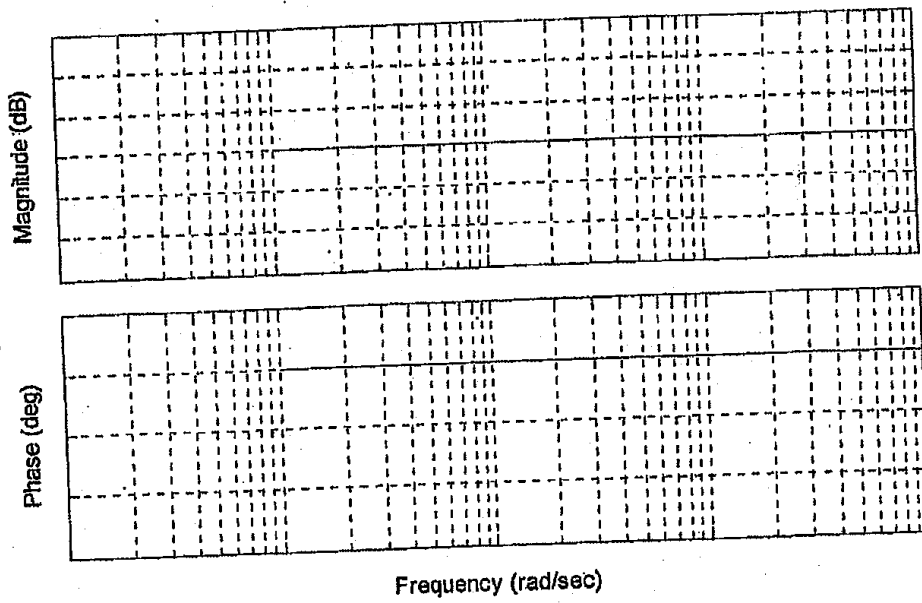
七、(15 分) 非线性系统如图五所示,

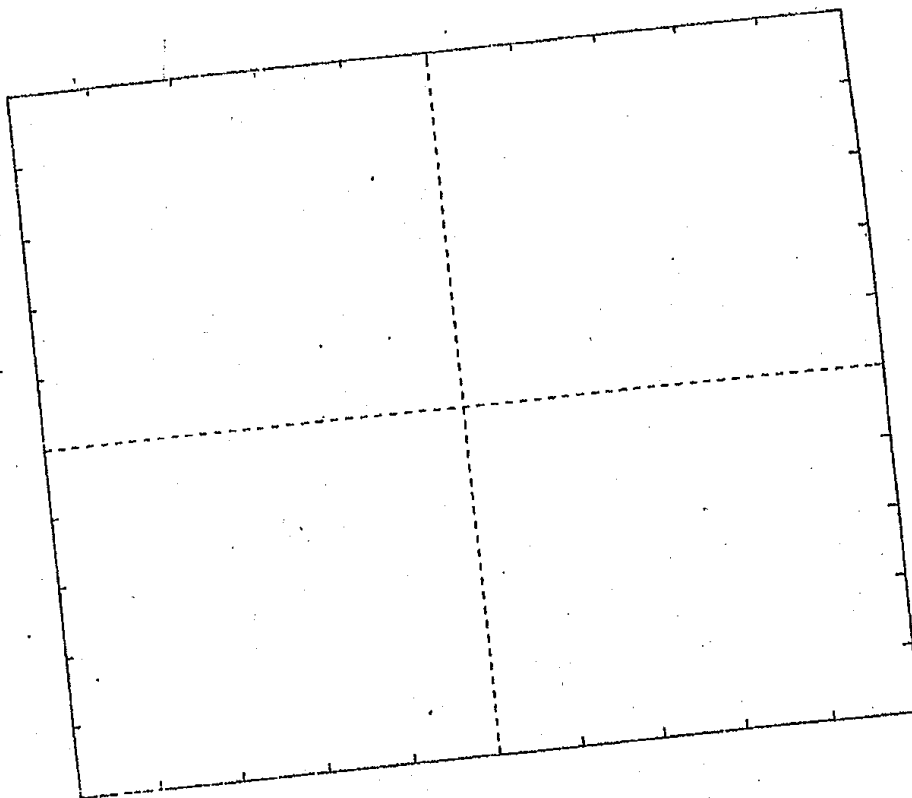


图五

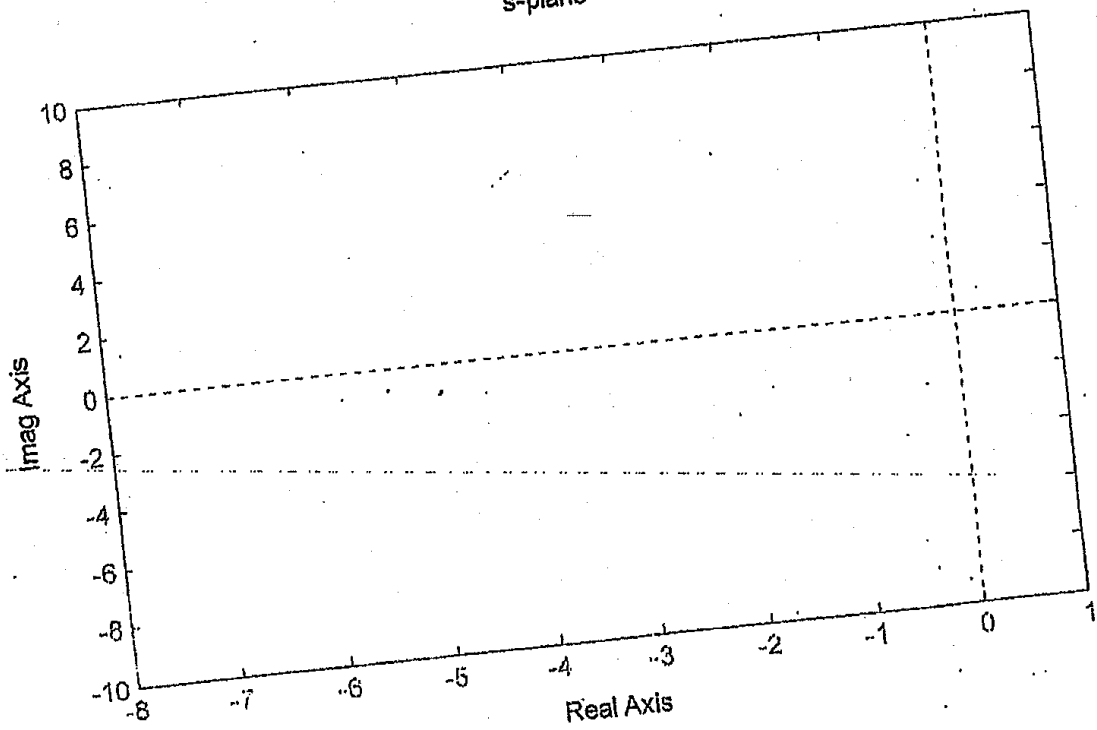
提示: $N(A) = \frac{4M}{\pi A}$, $M = 6$

- 1、当 $\tau=0$, $k=4$ 时, 系统能否产生稳定的自振? 为什么? 如果能, 试求取自振幅值和频率;
- 2、如果 $\tau \neq 0$, ($k > 0$) 能否通过适当选择 τ 值使系统不产生自振? 为什么? 如果能, 试确定 τ 值范围。





s-plane



自动控制原理试题

(本试题的答案必须全部写在答题纸上, 写在试题及草稿纸上无效)

(本试题共 5 页, 共 10 题, 总分 150 分)

一、简答题 (共 20 分)

1、(6 分) 图 1 电路中, $\dot{u}_i$ 、 $\dot{u}_o$ 分别为输入、输出电压, 求传递函数 $\frac{U_o(s)}{U_i(s)}$ 。

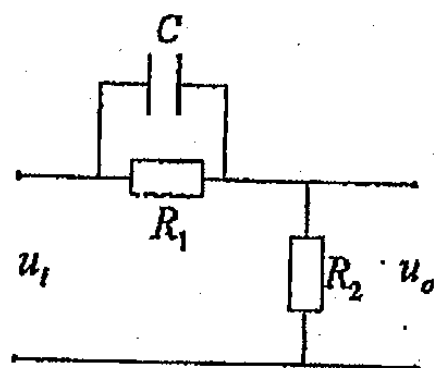


图 1 电路图

2、(7 分) 求下列传递函数的拉氏反变换 $f(t)$

$$F(s) = \frac{s+1}{(s+2)(s+3)}$$

3、(7 分) 某系统框图如图 2 所示, 求传递函数 $\frac{E(s)}{R(s)}$ 。

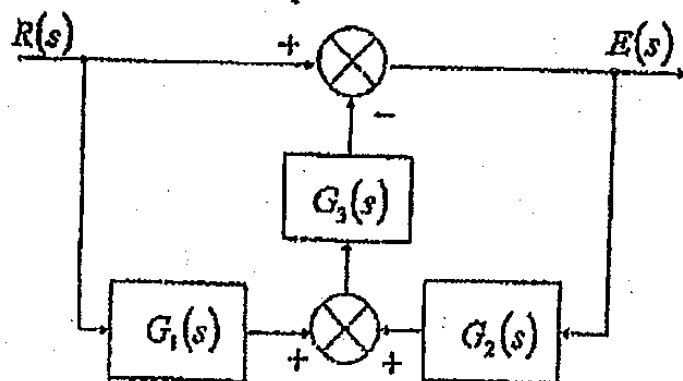


图 2 系统框图

二、(10 分) 某单位负反馈系统的开环传递函数为

$$G(s) = \frac{K}{s(s+3)(s+4)}$$

(1) 为使闭环系统稳定, K 的取值范围是多少?

(2) 若要闭环系统特征方程根的实部均小于 -1 , 求 K 的取值范围。

三、(20 分) 某单位负反馈系统的开环传递函数为

$$G(s) = \frac{K}{(s+1)(s+2)(s+4)}$$

(1) 试画出其根轨迹概略图;

(2) 根据绘制的根轨迹, 求使系统闭环稳定时 K 的取值范围;

(3) 证明点 $s_1 = -1 + j\sqrt{3}$ 在根轨迹上, 并求出相应的 K 和系统的开环增益。

四、(15 分) 设某控制系统如图 3 所示, 其中, $G_1(s)=2$,

$G_2(s) = \frac{2}{s(s+1)}$, $G_r(s) = \frac{\lambda_2 s^2 + \lambda_1 s}{s+1}$ 。试选择参数 λ_1 和 λ_2 , 使系统在

加速度函数输入 $r(t) = \frac{1}{2}t^2$ 下, 稳态误差 $e(\infty)$ 为零。

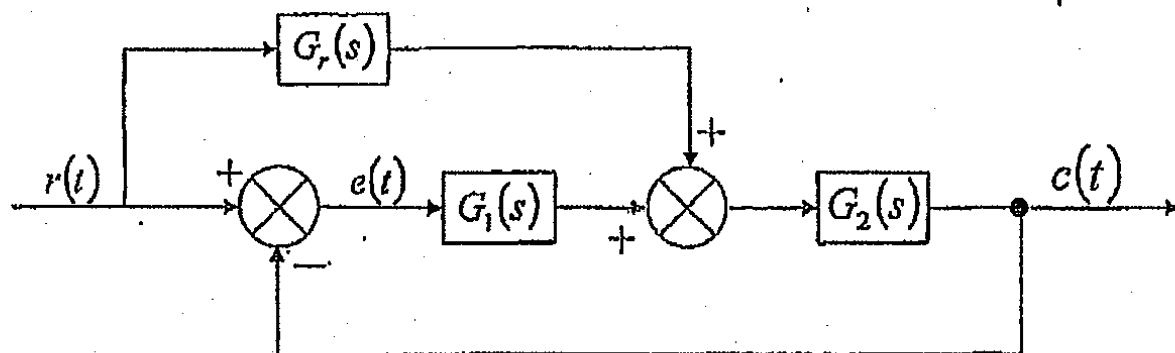


图 3 控制系统框图

五、(15 分) 已知某单位负反馈系统的开环传递函数为

$$G(s) = \frac{s+1}{s(s^2+2s-0.1)}$$

- (1) 试画出其幅相特性概略图;
- (2) 试用奈奎斯特判据判断闭环系统是否稳定。

六、(15 分) 采样控制系统如图 4 所示, 其中 $a > 0$, 采样周期为 T 。

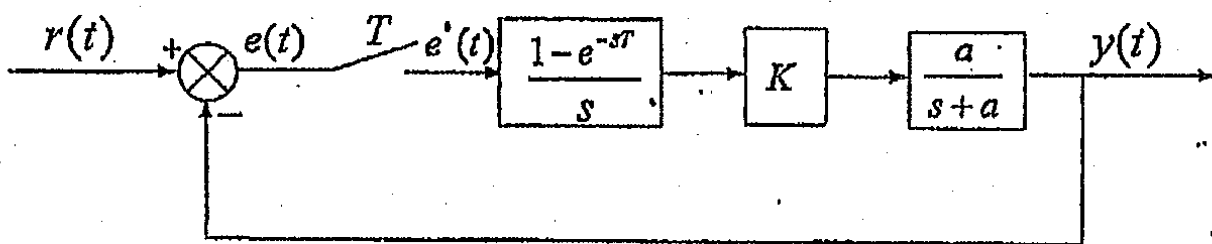


图 4 采样控制系统框图

- (1) 试写出闭环系统传递函数 $H(z) = \frac{Y(z)}{R(z)}$;
- (2) 试求 K 的取值范围, 使得闭环系统稳定;
- (3) 给定 a 和 T , 试计算闭环系统在单位阶跃输入下, 通过调整 K 使稳态跟踪误差 $e^*(\infty)$ 的绝对值能逼近的最小值。

(提示: $Z\left(\frac{1}{s+a}\right) = \frac{z}{z-e^{-aT}}$, $Z\left(\frac{1}{s}\right) = \frac{z}{z-1}$)

此套1.5元

一、填空题 (本题共有 10 道小题, 每空 1 分, 满分 20 分)

1、自动控制系统按给定值信号和特点可分为: _____ 和 _____ 系统。

2、对于带系数线性微分方程, 它的解包括两部分, 即 _____ 和 _____, 它们分别代表系统的 _____ 和 _____。

3、可调式三端集成稳压电源, 只需要 _____ 便可在相当大的范围内 _____。其典型产品有 _____、_____、_____、_____。

4、光电耦合器常用 _____ 或者用 _____ 的接电线路

5、模拟量输入通道一般由 _____、_____、_____组成。

6、在压力补偿系统中, 电液比例节流阀必须与 _____ 联合使用。

二、简答题 (本题共有 4 道小题, 每道小题 5 分, 满分 20 分)

1、简述一阶惯性环节 $W(S) = \frac{K}{TS+1}$ 中 K 和 T 的含义。

2、在单压基本改进型功率放大电路中, 电容 C 和二极管以及与二极管相串联的电阻 R 都各起什么作用。

3、在计数器测频法中, 产生量化误差的原因是什么?

4、电液比例放大器中, 模拟式功率放大器和脉宽调制式功率放大器有何不同?

三、综合题 (20 分, 每题 5 分)

1. 系统的特征方程为

$$2s^6 + 5s^5 + 3s^4 + 4s^3 + 6s^2 + 14s + 7 = 0$$

用劳斯判据判定稳定性。

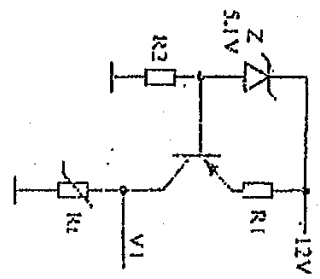
2. 如图是用热敏电阻测量温度的局部

电路图。其中 R_1 为热敏电阻

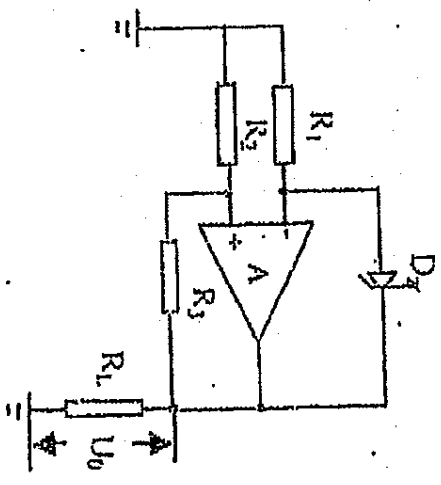
($\rho=100$)。当 $R_1=170\text{ k}\Omega$, $R_2=680\Omega$

时, 计算流过热敏电阻 R_1 中的

电流。(可以忽略 I_{BQ} 的影响)。



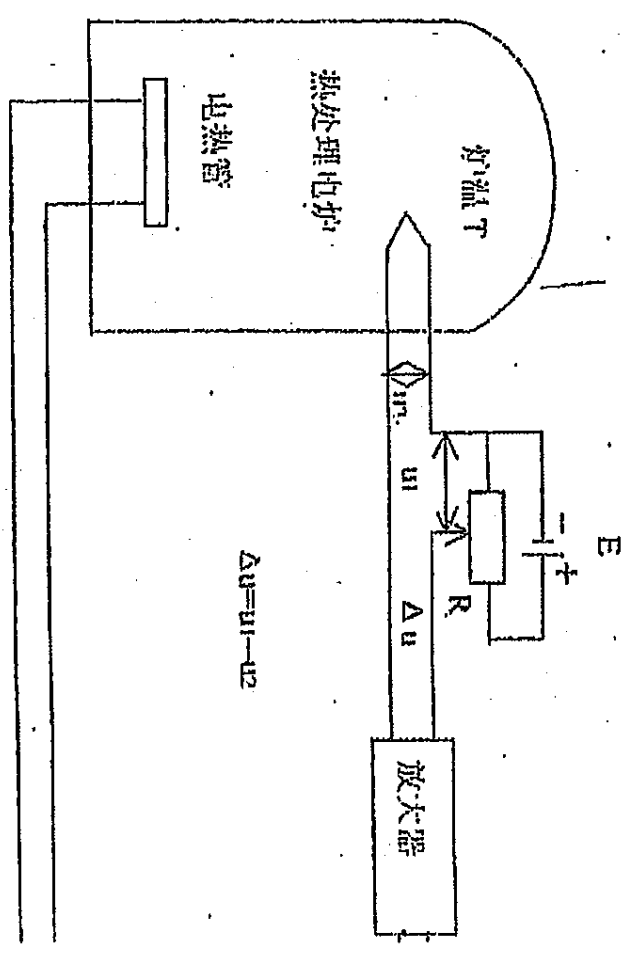
3、如图所示：已知稳压管 D_z 的击穿电压 $U_z=6V$ ， $R_2/R_3=1.5$ ，求输出电压 U_0 值。



4、已知一电液比例流量闭环控制系统，目标值为 U_m ，驱动器为一比例环节，增益为 K ，电液比例调速阀的传递函数为 $G_1(s)$ ，执行机构传递函数为 $G_2(s)$ ，输出值为 U ，检测环节传递函数为 $H(s)$ ，画出系统控制框图并求解系统传递函数。

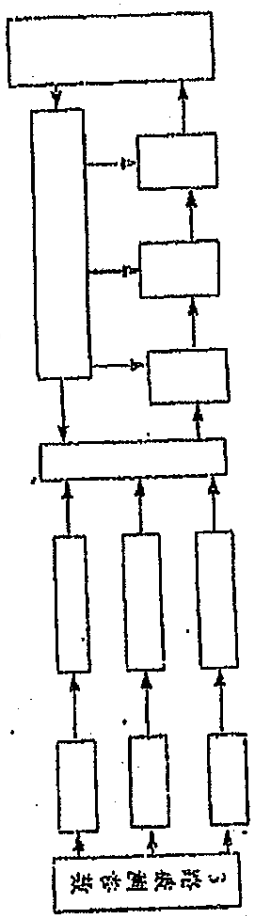
四、设计类题目（40分，每题10分）

1、下图是退火炉温度控制系统原理图，要求炉内温度 T 保持不变。

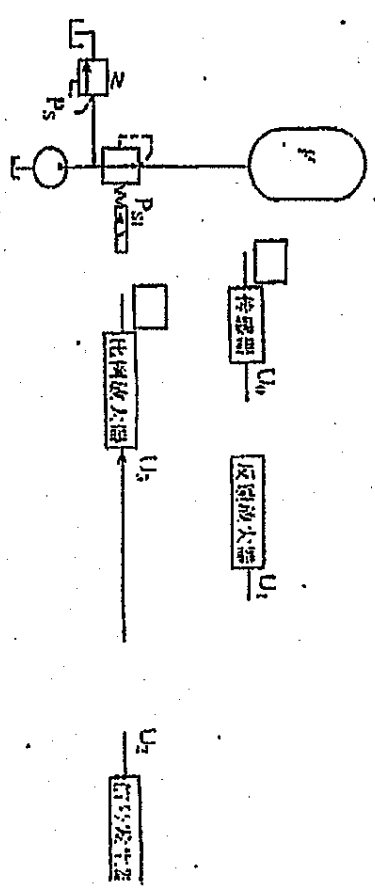


- (1) 指出系统的被控对象、被控量、给定值。
- (2) 画出温度控制系统方框图。

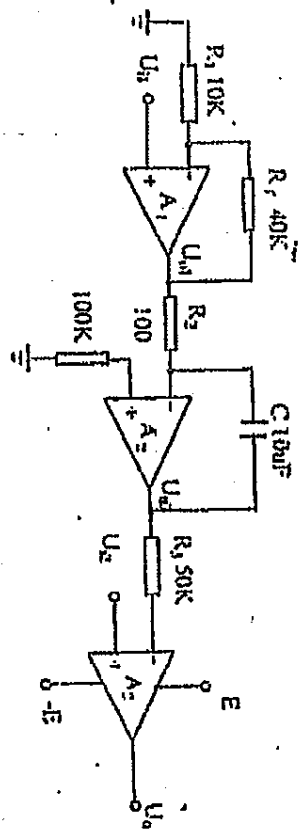
2、下图为微机模拟（弱信号）数据采集系统框图，其中包括 3 个传感器、接口电路、采样保持器、3 个放大器、A/D 转换器、多路开关、控制电路、系统总线等。请填图。并简述各框图在系统中的作用。



4、压力容器液力试验液压系统如下图所示。已知减压阀最大调定压力为 P_{01} ，溢流阀最大调定压力为 P_{02} ，且 $P_{01} < P_{02}$ 。设计并能实现连续加载，并采用闭环控制方式提高加载压力控制精度的电液比例控制系统，画出系统控制框图，说明其工作原理，指出该系统最大试验压力是多少。（注意：标出传感器输入量和比例放大器输出量）



3、下图是运算放大器，设 $U_{i1} = 0.01V$ ， $U_{i2} = -1V$ ，问经过多长时间，输出电压 U_o 将发生跳变？画出 u_{i1} 和 u_{i2} 的波形图。



自动控制原理专业词汇中英文对照

中文	英文
自动控制	automatic control; cybernation
自动控制系统	automatic control system
自动控制理论	automatic control theory
经典控制理论	classical control theory
现代控制理论	modern control theory
智能控制理论	intelligent control theory
开环控制	open-loop control
闭环控制	closed-loop control
输入量	input
输出量	output
给定环节	given unit/element
比较环节	comparing unit/element
放大环节	amplifying unit/element
执行环节	actuating unit/element
控制环节	controlling unit/element
被控对象	(controlled) plant
反馈环节	feedback unit/element
控制器	controller
扰动/干扰	perturbance/disturbance
前向通道	forward channel
反馈通道	feedback channel
恒值控制系统	constant control system
随动控制系统	servo/drive control system
程序控制系统	programmed control system
连续控制系统	continuous control system
离散控制系统	discrete control system
线性控制系统	linear control system
非线性控制系统	nonlinear control system
定常/时不变控制系统	time-invariant control system
时变控制系统	time-variant control system
稳定性	stability
快速性	rapidity
准确性	accuracy
数学模型	mathematical model
微分方程	differential equation

非线性特性	nonlinear characteristic
线性化处理	linearization processing
泰勒级数	Taylor series
传递函数	transfer function
比例环节	proportional element
积分环节	integrating element
一阶惯性环节	first order inertial element
二阶惯性环节	second order inertial element
二阶振荡环节	second order oscillation element
微分环节	differentiation element
一阶微分环节	first order differentiation element
二阶微分环节	second order differentiation element
延迟环节	delay element
动态结构图	dynamic structure block
串联环节	serial unit
并联环节	parallel unit
信号流图	signal flow graph
梅逊增益公式	Mason's gain formula
时域分析法	time domain analysis method
性能指标	performance index
阶跃函数	step function
斜坡函数	ramp function
抛物线函数	parabolic function /acceleration function
冲击函数	impulse function
正弦函数	sinusoidal function
动态/暂态响应	transient response
静态/稳态响应	steady-state response
延迟时间	delay time
上升时间	rise time
峰值时间	peak time
调节时间	settling time
最大超调量	maximum overshoot
稳态误差	steady-state error
无阻尼	undamping
欠阻尼	underdamping
过阻尼	overdamping
特征根	eigen root

极点	pole
零点	zero
实轴	real axis
虚轴	imaginary axis
稳态/静态分量	steady-state component
瞬态/暂态/动态分量	transient component
运动模态	motion mode
衰减	attenuation
系数	coefficient
初相角	initial phase angle
响应曲线	response curve
主导极点	dominant pole
劳斯稳定判据	Routh stability criterion
S平面	S plane
胡尔维茨稳定判据	Hurwitz stability criterion
测量误差	measurement error
扰动误差	agitation error
结构性误差	structural error
偏差	deviation
根轨迹	root locus
常规根轨迹	routine root locus
根轨迹方程	root locus equation
幅值	magnitude
幅角	argument
对称性	symmetry
分离点	separation/break away point
会合点	meeting/break-in point
渐近线	asymptote
出射角	emergence angle/angle of departure
入射角	incidence angle/angle of arrival
广义根轨迹	generalized root locus
零度根轨迹	zero degree root locus
偶极子	dipole/zero-pole pair
频域分析法	frequency-domain analysis method
频率特性	frequency characteristic
极坐标系	polar coordinate system
直角坐标系	rectangular coordinate system

幅频特性	magnitude-frequency characteristic
相频特性	phase-frequency characteristic
幅相频率特性	magnitude-phase frequency characteristic
最小相位系统	minimum phase system
非最小相位系统	nonminimum phase system
奈奎斯特稳定判据	Nyquist stability criterion
伯德定理	Bode theorem
稳定裕度	stability margin
幅值裕度	magnitude margin
相位/相角裕度	phase margin
对数幅频特性	log magnitude-frequency characteristic
无阻尼自然振荡角频率	undamped oscillation angular frequency
阻尼振荡角频率	damped oscillation angular frequency
阻尼角	damping angle
带宽频率	bandwidth frequency
穿越/截止频率	crossover/cutoff frequency
谐振峰值	resonance peak
系统校正	system compensation
超前校正	lead compensation
滞后校正	lag compensation
自激振荡	self-excited oscillation
死区特性	dead zone characteristic
饱和特性	saturation characteristic
间隙特性	backlash characteristic
描述函数法	describing function method
相平面法	phase plane method
采样控制系统	sampling control system
数字控制系统	digital control system
频谱	frequency spectrum
采样定理	sampling theorem
信号重现	signal recurrence
拉氏变换	Laplace transform
Z变换	Z transform
终值定理	final-value theorem
差分方程	difference equation
迭代法	iterative method
脉冲传递函数	pulse transfer function

零阶保持器	zero-order holder
映射	mapping
方框图	block diagram
伯德图	Bode diagram
特征方程	characteristic equation
可控性	controllability
临界阻尼	critical damping
阻尼常数	damping constant
阻尼比	damping ratio
初始状态	initial state
初值定理	initial-value theorem
反Z变换	inverse Z-transformation
负反馈	negative feedback
正反馈	positive feedback
尼科尔斯图	Nichols chart
部分分式展开	partial fraction expansion
幅角原理	argument principle
相对稳定性	relative stability
共振频率	resonant frequency
劳斯表	Routh tabulation/array
奇点	singularity
渐进稳定性	asymptotic stability
控制精度	control accuracy
临界稳定性	critical stability
耦合	coupling
解耦	decoupling
比例积分微分调节器	proportional integral derivative regulator(PID)
串联校正	series/cascade compensation
单输入单输出	single input single output(SISO)
多输入多输出	multi input multi output(MIMO)
低通滤波器	low pass filter
非线性系统	nonlinear system
复合控制	compound control
衰减振荡	damped oscillation
主反馈	monitoring feedback
转折(交接)频率	break frequency
稳定焦点/节点	stable focus/node

2020 - 2021 学年第 一 学期《自动控制原理》课程答题

考试时间：2021 年 1 月 11 日

一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分

I (10) Determine the transfer function $Y(s)/R(s)$ and $Y(s)/N(s)$ for the system shown in Fig.1.

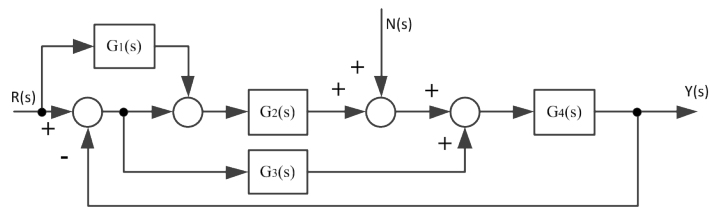


Fig. 1

2020 - 2021 学年第 一 学期《自动控制原理》课程答题

II (15) A unity negative feedback control system has the open-loop transfer function $G(s) = \frac{K}{s(s+T)}$. When $r(t)=1(t)$, the overshoot $\sigma\%=5\%$, settling time $T_s=4s$ ($\Delta=5\%$). (a) Determine parameters K and T . (b) When input $r(t)=1+2t$, determine the steady-state error e_{ss} .

III (5) Determine the transfer function $U_o(s)/U_i(s)$ of the system in

Fig.2.

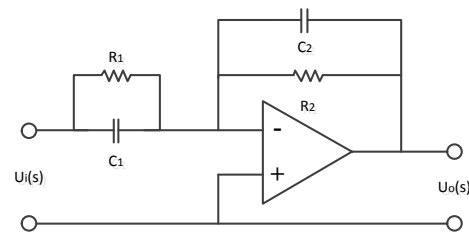


Fig. 2

2020 - 2021 学年第 一 学期《自动控制原理》课程答题

IV (10) A unity feedback system has a plant $G(s) = \frac{K}{s(s+2)(s+5)}$. (a)

Sketch the root locus with detail steps. (b) Determine the limiting value of gain K for a stable system.

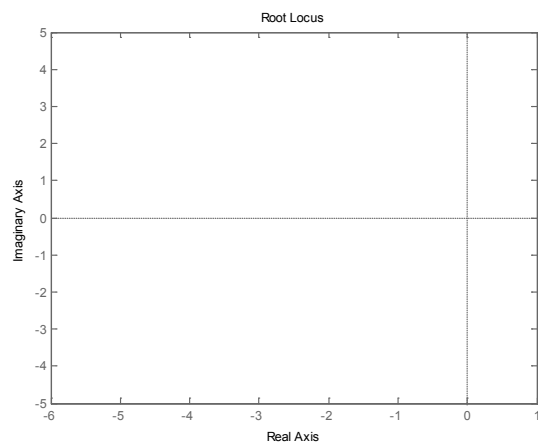


Fig.3

V (6) Assume that the system has minimum phase transfer function, determine the transfer function according to the following Bode magnitude Diagram.

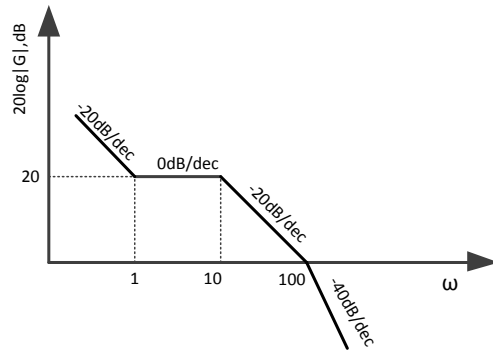


Fig. 4

VI (10) A unity negative feedback control system has a plant

$$G(s) = \frac{K}{s(s+4)(s+3)}$$

(a) Sketch the polar plot of the frequency response for the transfer function. (b) Determine the range of K for which the system is stable by Nyquist criterion.

存

档

装

订

线

学院

班级

学号

姓名

评

卷

密

封

线

2020 - 2021 学年第 一 学期《自动控制原理》课程答题

VII (10) A unity negative feedback control system has the open-loop transfer function $G(s) = \frac{k}{s(s+1)(s+2)}$, the steady-state error of closed-loop system is 0.1 with ramp (velocity) input t . (a) Determine the gain k . (b) Determine the gain margin.

2020 - 2021 学年第 一 学期《自动控制原理》课程答题

VIII(15) Consider the digital system is shown in Fig.5. (a) Determine the transfer function of this system. (b) When $T=1s$, $K=10$, determine whether the closed-loop system is stable. (c) when $r(t)=1(t)$, find the values $y(nT)$ for $T=1s$, $K=1$, and $n=0$ to 2.

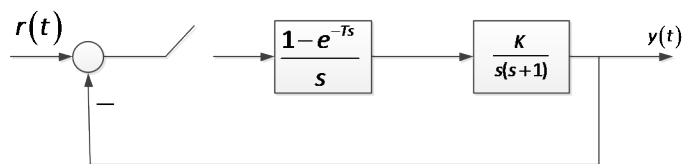


Fig. 5

2020 - 2021 学年第 一 学期《自动控制原理》课程答题

IX (15) For the non-linear system in Fig.6, where

$G(s) = \frac{K}{s(s+1)(s+2)}$ and $N(A) = 0.2 + \frac{4}{\pi A}$, $A > 0$. Determine the ranges

of K that results in a stable, unstable and self-excited oscillation system, and the frequency of self-excited oscillation.

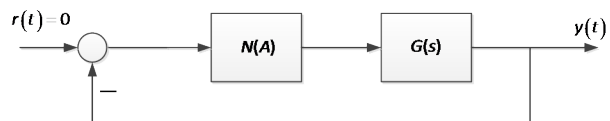


Fig. 6

X (4) The closed-loop transfer function of a stable system is

$T(s) = \frac{5}{s^2 + 3s + 2}$, the input is $3\sin 6t$, determine the steady-state

output.

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	总分
分数									
评卷人									

共4页 第1页

装订线

I. (10) For the following minimum-phase system in Figure 1. (a) Determine transfer function $\frac{Y(s)}{R(s)}$ and $\frac{E(s)}{R(s)}$;

(b) Draw the signal flow-graph from Figure 1:

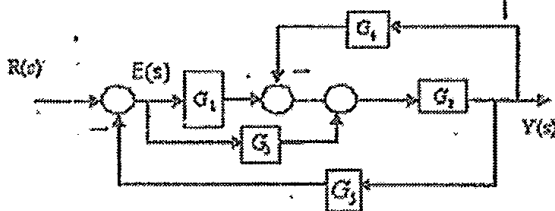


Figure 1

II (15) The system is showed in Figure 2, 1. Determine the transfer function $U_o(s)/U_i(s)$; 2. Determine overshoot P.O and the settling time t_s , when $R_1=100 \cdot 10^3 \Omega$, $C_1=10 \mu F$, $R_2=10 \cdot 10^3 \Omega$, $C_2=200 \mu F$; 3. when the input $u_i(t)=1$, determine steady-state error e_{ss} ; 4. Determine sensitivity with respect to c_2 ;

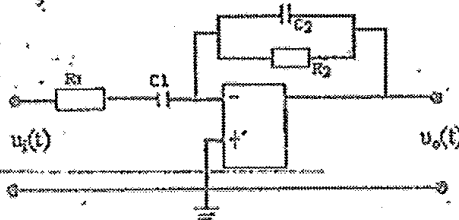


Figure 2

$$\frac{U_o(s)}{U_i(s)} = \frac{G(s)}{1 + G(s)H(s)}$$

$$G(s) = \frac{1}{R_1} \cdot \frac{1}{s} \cdot \frac{1}{R_2} \cdot \frac{1}{s} = \frac{1}{R_1 R_2} \cdot \frac{1}{s^2}$$

$$H(s) = 1 + \frac{C_2}{R_2} s = 1 + \frac{200 \cdot 10^{-6}}{10 \cdot 10^3} s = 1 + 2 \cdot 10^{-5} s$$

$$\Rightarrow \omega_n = \frac{1}{\sqrt{R_1 R_2}} = \frac{1}{\sqrt{100 \cdot 10^3 \cdot 10 \cdot 10^3}} = \frac{1}{10^4} = 0.0001$$

$$\zeta = \frac{C_2}{2 R_2 \omega_n} = \frac{200 \cdot 10^{-6}}{2 \cdot 10 \cdot 10^3 \cdot 0.0001} = 0.5$$

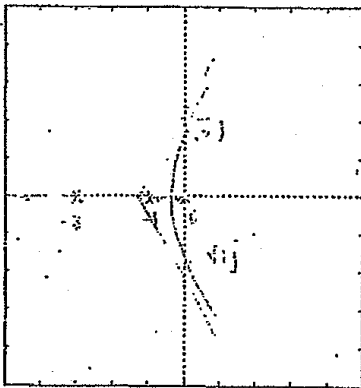
$$P.O = \frac{1}{\zeta^2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{0.5^2} \cdot \frac{1}{2} = 2$$

$$t_s = \frac{4}{\zeta \omega_n} = \frac{4}{0.5 \cdot 0.0001} = 80000$$

III. (15) The open-loop transfer function of a unit negative feedback system is $G(s) = \frac{K}{s(s+1)(s+3)}$

1. Sketch the root locus when $0 < K < \infty$; (require the detail steps):

2. Determine the range of K when the system has complex roots



$$G(s) = \frac{K}{s(s+1)(s+3)}$$

$$n=3, m=0$$

3 separate locus

Real loci: $(-\infty, -3), (-1, 0)$

Asymptotes:

$$\sigma_a = \frac{\sum p_i - \sum z_i}{n-m} = -\frac{4}{3}$$

$$\phi_a = \frac{2k\pi}{n-m} = \begin{cases} k=0 & \frac{0}{3} \\ k=1 & \pi \\ k=2 & \frac{2}{3}\pi \end{cases}$$

breakaway

$$\frac{d(1-K)}{d(s)} \Big|_{s=d} = 0$$

$$3s^2 + 4s + 1 \Big|_{s=d} = 0$$

$$d_1 = -0.45, d_2 = -2.55$$

$$\phi(s) = s^3 + 4s^2 + 3s + K = 0$$

$$s^3 + 4s^2 + 3s + K = 0$$

$$s^2 + 4s + 3 = 0 \quad K = 0$$

$$s^2 + 4s + 3 = 0 \quad K = 0$$

$$s^2 + 4s + 3 = 0$$

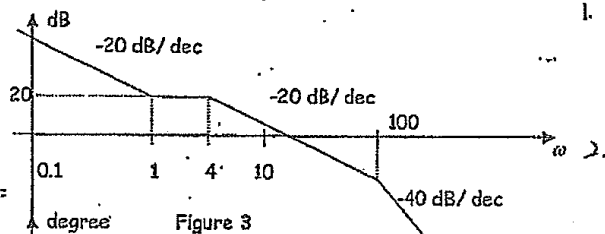
$$s = -0.45$$

$$K = -s(s+1)(s+3) = 0.62$$

when $0.62 < K < 12$ system has complex roots

IV. (15) The asymptotic log magnitude curve $20\log|G(j\omega)|$ of the open-loop minimum-phase system is shown in Figure 3 for a unit feedback control system.

1. Evaluate the open-loop transfer function; 2. Determine the phase-margin and gain margin; 3. Draw log phase curve;



$$1. 20\log K = 20 \quad K = 10$$

$$G(s) = \frac{10(s+1)}{s(1/\frac{1}{4}s+1)(\frac{1}{10}s+1)}$$

$$\frac{10 \omega_c}{s} = 1 \quad \omega_c = 20\sqrt{10} \approx 63.2$$

$$\begin{aligned} \angle G(j\omega_c) &= 180^\circ + \arctan \omega_c - 90^\circ - \arctan \frac{\omega_c}{4} - \arctan \frac{\omega_c}{10} \\ &= (90^\circ + 89^\circ) - 90^\circ - 87^\circ - 56^\circ \\ &= -64^\circ \end{aligned}$$

$$\angle G(j\omega_c) = -180^\circ$$

$$\arctan \frac{\omega_c}{4} = \arctan \frac{10}{4} = \arctan 2.5 = 68^\circ$$

$$\arctan \frac{\omega_c}{10} = 5.7^\circ$$

$$H = \infty \text{ dB}$$

装订线

V. (10) The open-loop transfer function is $G(s) = \frac{(s+10)}{s(s-1)}$, Sketch Nyquist curve from $\omega = -\infty \rightarrow \omega = \infty$ and analysis the closed-loop stability of the system with Nyquist stability criterion.

$$G(s) = \frac{s+10}{s(s-1)}$$

$$|G(j\omega)| = \frac{\sqrt{10^2 + \omega^2}}{\omega \sqrt{1 + \omega^2}}$$

$$\angle G(j\omega) = \angle \frac{s+10}{s(s-1)}$$

$$= \angle(s+10) - \angle s - \angle(s-1)$$

$$= \arctan \frac{\omega}{10} - 90^\circ - \arctan \omega$$

$$\angle G(j\omega) = \arctan \frac{\omega}{10} - 90^\circ - \arctan \omega$$

$$\angle G(j\omega) = 0^\circ - 90^\circ - 0^\circ = -90^\circ$$

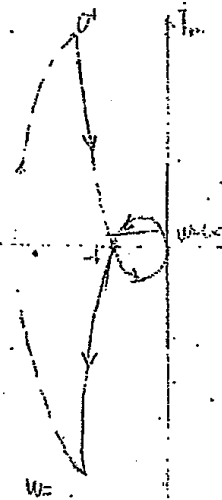
$$\angle G(j\omega) = 0^\circ - 90^\circ - 0^\circ = -90^\circ$$

$$\angle G(j\omega) = -270^\circ - 90^\circ = -360^\circ$$

$$\angle G(j\omega) = \arctan \frac{\omega}{10} - 90^\circ - \arctan \omega \rightarrow -270^\circ = -180^\circ$$

$$\frac{\omega}{10} = 1 \quad \omega = 10 \quad \angle G(j\omega) = -180^\circ$$

system is marginally stable.



I. (15) Consider the digital system is showed in Figure 4

a). Determine the open-loop and closed-loop impulse transfer function of this system;

b) Determine system P.O. and $y(kT)$ for $k=0$ to 4 when $T=1s, K=1$, when $r(t)=1$;

c) Determine K range when the system is stable;

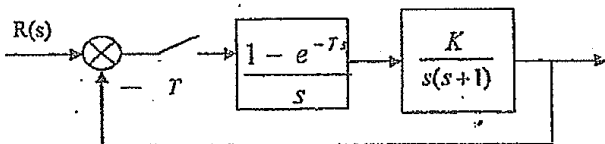


Figure 4

Note: $Z\left(\frac{1}{s+a}\right) = \frac{z}{z-e^{-aT}}$; $Z\left(\frac{1}{s^2}\right) = \frac{Tz}{(z-1)^2}$

$$G(s) = \frac{1-e^{-Ts}}{s} \cdot \frac{K}{s(s+1)}$$

$$G(s) = \frac{k(1-e^{-Ts})}{s^2(s+1)}$$

$$T(s) = \frac{G(s)}{1+G(s)} = \frac{k(1-e^{-Ts})}{s^2(s+1) + k(1-e^{-Ts})}$$

$$p: T=1s, k=1 \quad r(t)=1 \quad H(s)=\frac{1}{s} \quad R(z)=\frac{z}{z-1}$$

$$G(s) = \frac{1-e^{-Ts}}{s} \cdot \frac{k}{s(s+1)}$$

$$G(z) = Z\left[\frac{1-e^{-Ts}}{s^2(s+1)}\right] = \frac{k(1-z^{-1})}{(z-1)^2(z-1)}$$

$$= k(1-z^{-1}) \left[\frac{z}{(z-1)^2} - \frac{z}{z-1} + \frac{z}{z-1} \right]$$

$$= \frac{0.368z + 0.264}{z^2 - 1.368z + 0.632}$$

$$T(z) = \frac{G(z)}{1+G(z)} = \frac{0.368z + 0.264}{z^2 - 1.368z + 0.632 + 0.368z + 0.264}$$

$$y(k) = T(z) R(z) = \frac{0.368z + 0.264}{z^2 - 1.368z + 0.632 + 0.368z + 0.264} \cdot \frac{z}{z-1}$$

$$= 0.368z^{-1} + 2z^{-2} + 1.42z^{-3} + \dots$$

VII (10) 1. For the non-linear system in Figure 5, where $G(s)$ is minimum phase plant; $N(A)$ is known,

1. Draw negative inverse describing function plot in the complex-plane as follows;
2. Whether does this system have limit circle? Please show the point with self-excitation oscillation;

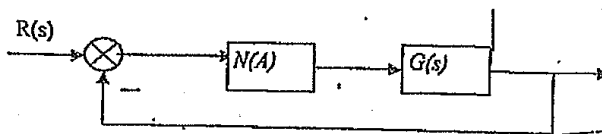
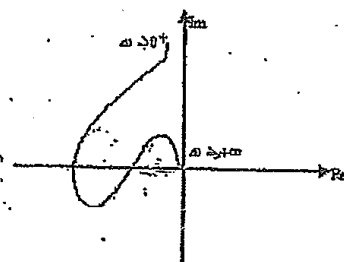


Figure 5 ($N(A) = \frac{4}{\pi A}$)



1. $A \rightarrow \infty \rightarrow 0$ $N(A) = \frac{4}{\pi A} \rightarrow 0$ $0 \rightarrow -\infty$

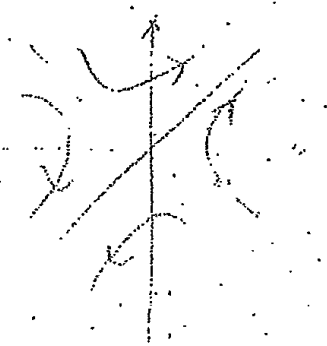
VIII (10) The non-linear system is $\ddot{x} - \dot{x} + x^2 \dot{x} + x = 0$, 1. Determine equilibrium point; 2. Determine the type of equilibrium on the phase-plane; and draw the phase trajectory;

$$\begin{aligned} 1. \quad \dot{x} - \dot{x} + x^2 \dot{x} + x &= 0 \\ \dot{x} - \dot{x} + x^2 \dot{x} + x &= 0 \\ \dot{x} - \frac{x}{1-x^2} &= 0 \end{aligned}$$

$$\lambda^2 - \lambda - 1 = 0 \Rightarrow \lambda = \frac{1 \pm \sqrt{5}}{2}$$

equilibrium point

(0, 0)



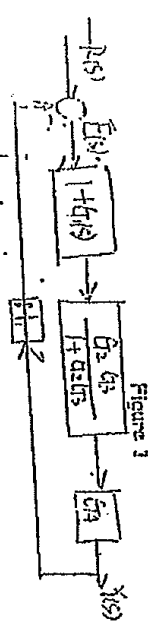
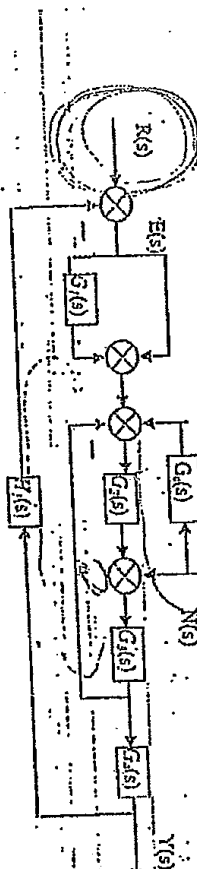
2004/2005-12-30

Modern control systems

Name: _____

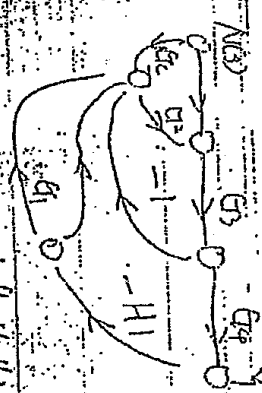
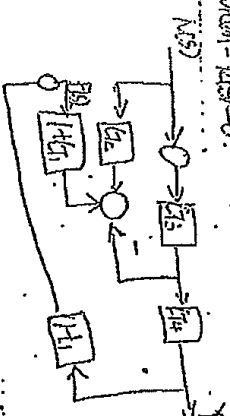
Class No. _____

I. (10) For the system in Figure 1, Determine transfer function $R(s)$, $N(s)$ and $E(s)$.



$$\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{(1+G_1) \frac{G_2 G_3}{1+G_2 G_3} G_4}{1 + (1+G_1) \frac{G_2 G_3}{1+G_2 G_3} G_4} = \frac{(1+G_1) G_2 G_3 G_4}{1 + G_2 G_3 + (1+G_1) G_2 G_3 G_4}$$

$$\frac{E(s)}{R(s)} = \frac{R(s) - Y(s)}{R(s)} = 1 - Y(s)/R(s) = \frac{(1+G_1) G_2 G_3 G_4}{1 + G_2 G_3 + (1+G_1) G_2 G_3 G_4}$$

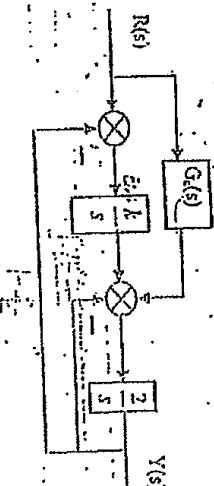


$$N(s) = G_2 G_3 G_4 Y(s)$$

$$P = G_2 G_3 G_4$$

$$D = G_2 G_3 G_4$$

II. (10) The system is shown as follows in Figure 2, 1. Analyze stability of system with Routh Criteria ($G_1(s)=1$); 2. when $G_1(s)=0$, $k=1$, $r(t)=1(t)$, overshoot P.O and the settling time t_s ; 3. when $G_1(s)=1$, $k=10$, $r(t)=t$, solve a_s .



$$T(s) = \frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{(G_1 + \frac{k}{s}) \frac{2}{s}}{1 + \frac{k}{s}} = \frac{2s + 2k}{s^2 + 4s + 2k}$$

$$G_1: s^2 + 4s + 2k = 0$$

$$s^2: 1 \quad 2k$$

$$s^1: 4 \quad 0$$

$$s^0: 2k \quad 0$$

$$k < 0 \quad \text{the system is unstable}$$

$$k > 0 \quad \text{the system is stable}$$

$$E(s) = R(s) - Y(s) = R(s) - T(s)R(s)$$

$$E(s) = R(s) [1 - T(s)]$$

$$E(s) = R(s) \frac{s^2 + 4s + 2k - 2s - 2k}{s^2 + 4s + 2k} = R(s) \frac{s^2 + 4s}{s^2 + 4s + 2k}$$

$$E(s) = R(s) \frac{s(s + 4)}{s^2 + 4s + 2k}$$

III. (10) For the system in Figure 3, design an analog experiment system with amplifiers, resistors and capacitors. And select the parameters of resistors and capacitors.

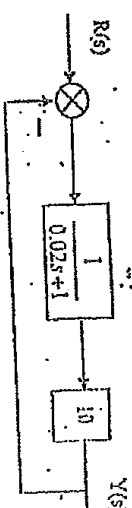


Figure 3

$$T(s) = \frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{10}{0.02s + 1}$$

$$T(s) = \frac{10}{0.02s + 1} = \frac{500}{s + 50}$$

$$T(s) = \frac{500}{s + 50}$$

$$T(s) = \frac{500}{s + 50}$$

$$T(s) = \frac{500}{s + 50}$$

Modern Control Systems

004200-2250

1. (15) Consider the digital system is shown in Figure 4. 1. Determine the

closed-loop impulse transfer function of the system; 2. where $G_1(s) = \frac{1}{s(s+1)}$

$G_2(s) = \frac{1-e^{-s}}{s}$, $T=1$ s, Find the values $y(nT)$ under the unit step input for $n = 0$ to

6; 3. Determine whether the system is stable?

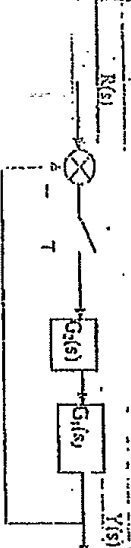


Figure 4

$$Y(s) = \frac{G_1(s)G_2(s)}{1 - G_1(s)G_2(s)} R(s)$$

$$Y(z) = \frac{G_1(z)G_2(z)}{1 - G_1(z)G_2(z)} R(z)$$

$$T(z) = \frac{G_1(z)G_2(z)}{1 - G_1(z)G_2(z)}$$

$$D(z) = \frac{1 - z^{-1}}{1 - z^{-1} + \frac{z^{-1}}{2} + \frac{z^{-1}}{4}}$$

$$= (1 - z^{-1}) \left\{ \frac{1}{2} - \frac{1}{4} + \frac{1}{4} \right\}$$

$$= (1 - z^{-1}) \left(\frac{1}{2} - \frac{z^{-1}}{2} + \frac{z^{-1}}{2} - \frac{z^{-1}}{2} \right)$$

$$T(z) = \frac{0.368z + 0.264}{z^2 - 1.368z + 0.368}$$

$$|Z_{1,2}| = \sqrt{0.5^2 + 0.6^2} = 0.781$$

stable

5. (15) For non-linear system in Figure 5, whether does this system produce limit cycle or not? Why? If so, determine the magnitude and the frequency of self excited oscillation.

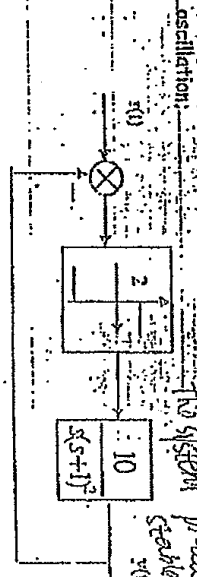


Figure 5 - (note: $N(A) = \frac{4A}{\pi}$, $M=2$)

$$N(A) = \frac{4A}{\pi}$$

$$G(s) = \frac{10}{s(s+1)}$$

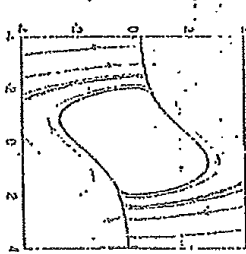
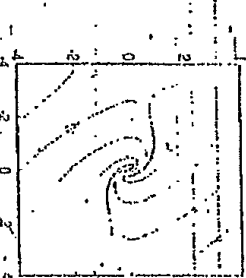
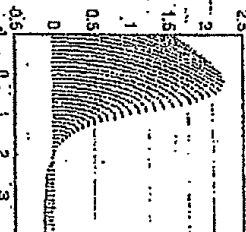
$$G(j\omega) = \frac{10}{j\omega(1+j\omega)}$$

$$|G(j\omega)| = \frac{10}{\omega\sqrt{1+\omega^2}}$$

$$\angle G(j\omega) = -90^\circ - \tan^{-1}(\omega)$$

$$\omega = 1.0$$

$$A = 1.0$$



Determine the corresponding linearization and select local static properties.

$$y = -x^2 - x + 2$$

$$x^* = -2, y^* = 2$$

$$x^* = -2, y^* = 2$$

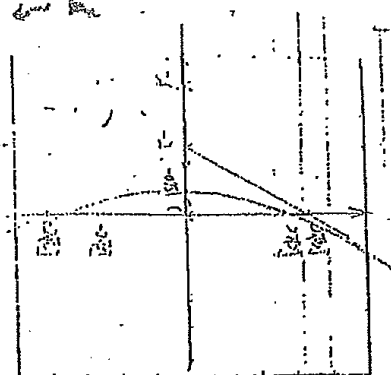
$$x^* = -2, y^* = 2$$

$$x^* = -2, y^* = 2$$

Modern Control Systems

5) The open-loop transfer function of a system is $G(s) = \frac{K}{s(s+2)(s+4)}$

- Sketch the root locus when $0 < K < \infty$ (require the detail steps)
- Determine the range of K when the system has complex roots
- Determine the range of K when the system is stable



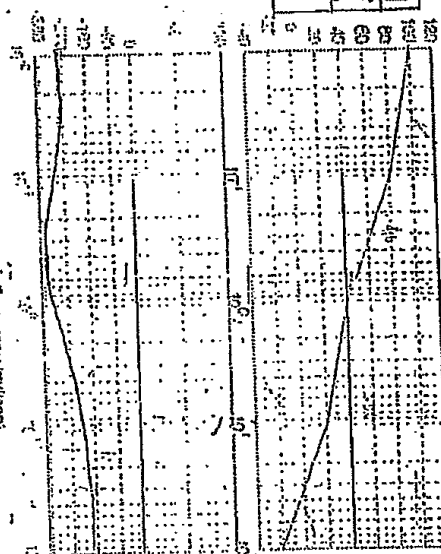
Let $8 - \frac{K}{2} = 0 \Rightarrow K = 16$

For $0 < K < 16$, the system has complex roots.

ω	$\angle G(j\omega)$	$ G(j\omega) $
0	-90°	∞
∞	-270°	0

$\angle G(j\omega) = -90^\circ - 180^\circ + \text{angle from } (s+4) = -90^\circ - 180^\circ + 0^\circ = -270^\circ$

- Draw Bode curve of the system
- Determine the phase margin and magnitude margin
- Sketch Nyquist curve from $\omega = -\infty \rightarrow +\infty$ and analyze the closed-loop stability of the system with Nyquist stability criterion.



$\Sigma = P - N = 1 - (-1) = 2$

For stability, the Nyquist curve must not encircle the point -1 in the complex plane.

1. $n = 3, m = 0$

2. $S_1 = 0, S_2 = -2, S_3 = -4$

3. Asymptote

Asymptote

$\sigma_A = \frac{S_1 + S_2 + S_3}{n - m} = \frac{0 - 2 - 4}{3 - 0} = -2$

$\phi_A = \frac{\sum \angle S_i}{n - m} = \frac{0^\circ + 180^\circ + 180^\circ}{3 - 0} = 120^\circ$

Characteristic equation: $s^3 + 6s^2 + 8s + K = 0$

Let $s = -2 + j\omega$

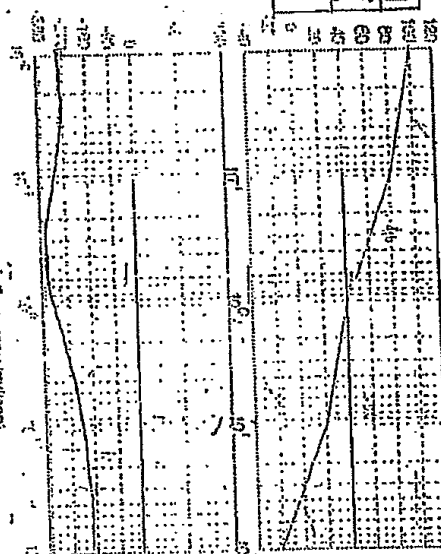
$K = |s_1(s_1 + 2)(s_1 + 4)| = \frac{16\omega^2}{7} = 3.03$

The system has complex roots when $3.03 < K < 16$

The system is stable

$G(s) = \frac{K}{s(s+10)(s+0.1)}$

- Draw Bode curve of the system
- Determine the phase margin and magnitude margin
- Sketch Nyquist curve from $\omega = -\infty \rightarrow +\infty$ and analyze the closed-loop stability of the system with Nyquist stability criterion.



$\Sigma = P - N = 1 - (-1) = 2$

For stability, the Nyquist curve must not encircle the point -1 in the complex plane.

1. $\angle G(j\omega) = -90^\circ - 180^\circ + \text{angle from } (s+10) = -90^\circ - 180^\circ + 0^\circ = -270^\circ$

$\angle G(j\omega) = -90^\circ - 180^\circ + 0^\circ = -270^\circ$

$|G(j\omega)| = \frac{K}{\omega \sqrt{100 + \omega^2} \sqrt{0.01 + \omega^2}}$

$\angle G(j\omega) = -90^\circ - 180^\circ + 0^\circ = -270^\circ$

$|G(j\omega)| = \frac{K}{\omega \sqrt{100 + \omega^2} \sqrt{0.01 + \omega^2}}$

$\angle G(j\omega) = -90^\circ - 180^\circ + 0^\circ = -270^\circ$

$|G(j\omega)| = \frac{K}{\omega \sqrt{100 + \omega^2} \sqrt{0.01 + \omega^2}}$

2017级《自动控制理论II》期末试题A卷

班级 _____ 学号 _____ 姓名 _____ 成绩 _____

题号	1	2	3	4	卷面总分	平时成绩	总评成绩
得分							

1 Discrete-time Control Systems (25 Points)

1.1 Z-Transformation (5 Points)

Given the z transform

$$X(z) = 1 + 2z^{-1} + 3z^{-2} + 4z^{-3}$$

of a time signal $x(t)$, calculate the values of the signal $x(t - T)$ at the discrete time instants $0, T, 2T, \dots, kT, \dots$. Here we assume that $x(t) = 0, \forall t < 0$.

1.2 Solving a Difference Equation (6 Points)

A discrete-time system is described by the difference equation

$$c(k+2) - 2c(k+1) + c(k) = r(k)$$

where the input signal is $r(k) = 2^k$, with the initial conditions $c(0) = 0, c(1) = 0$. Calculate the output $c(k)$. **Hints:** $\mathcal{Z}[a^k] = \frac{z}{z-a}, \mathcal{Z}[k] = \frac{z}{(z-1)^2}$.

1.3 Stability analysis of a discrete-time Control System (8 Points)

A discrete-time control system is shown in Figure 1 where the sampling period is T , the input $r(t)$ is the unit step function and $K > 0$. Determine the range for K so that the closed-loop system is stable. Does the steady state of the output $c(t)$ depend upon the sampling period T ? (**Hints:** taking partial fractional expansion for $\frac{c(z)}{z}$.)

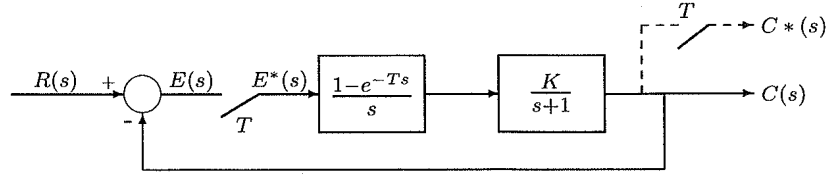


Figure 1: A discrete-time control system

1.4 Modeling a Discrete-time Control System (6 Points)

Obtain the output pulse transfer function $Y(z)$ for the system shown in Figure.2.

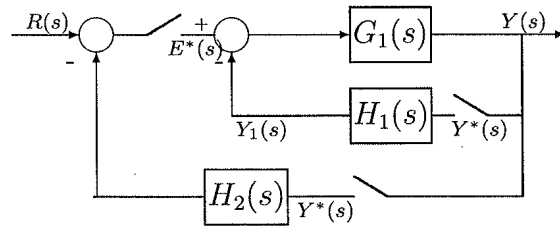


Figure 2: A discrete-time control system

2 Nonlinear Control System (24 Points)

2.1 Describing Function Approach (10 Points)

A nonlinear system is shown in Figure 3. The describing function of the nonlinear element $f(\cdot)$ is $N(A) = \frac{6}{\pi A}$. Determine the amplitude A and the frequency ω of the possible limit circle, and analysis the stability.

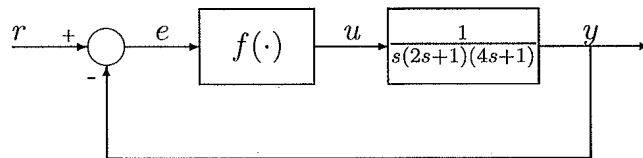


Figure 3: A nonlinear system

2.2 Stability Analysis of a Limit Circle (2 points)

A limit circle and a few trajectories in its neighborhood are depicted in Figure 4. Analyze the stability of the limit circle.

Figure 4: A limit circle and a few trajectories in its neighborhood

2.3 Classification of a singularity of a linear system (4 Points)

A linear system is described by the differential equation $\ddot{x} + a\dot{x} + bx = 0$. Determine the range of a and b so that the equilibrium of the system is a stable focal points.

2.4 Classification of a singularity of a nonlinear system (8 Points)

A nonlinear system is described by the differential equation

$$\ddot{x} - 3(2 + x^2)\dot{x} + 5x = 0.$$

Taking $x_1 = x$, $x_2 = \dot{x}$ as the state variables, establish the state equation and find out the singularities of the system. Linearize the state equation at the singularities and get a classification of them.

3 Lyapunov Stability Analysis (16 points)

3.1 Equilibrium of a Linear System (2 Points)

A linear system is describe by the differential equation $\dot{\mathbf{x}} = A\mathbf{x}$. How many equilibria exist when A is nonsingular?

3.2 Definiteness Check of a Scalar Function (2 Points)

A system has the state vector $\mathbf{x} = [x_1 \ x_2 \ x_3]^T$, please check the definiteness of the scalar function $V(\mathbf{x}) = x_2^2 + x_3^2$.

3.3 Analyzing the Stability of a Linear System by Lyapunov's Method (6 points)

A second order linear system is described by the state equation

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -5 \end{bmatrix} x.$$

Show that the system is stable by constructing a Lyapunov function.

3.4 Stability Analysis of an Equilibrium (6 Points)

The dynamic behavior of a nonlinear system is described by the state equation

$$\begin{aligned}\dot{x}_1 &= -x_1 - x_2 \\ \dot{x}_2 &= -x_1 - 3x_2 - x_2^3\end{aligned}$$

Show that the system has a unique equilibrium at the origin, and check the stability of the equilibrium by Krasovski's Method.

4 Optimal Control (35 Points)

4.1 A Few Basic Concepts (18 Points)

1. (3 points) The Euler equation is a sufficient condition for calculating the extremum of an unconstrained or constrained functional when the variational calculus is used. Is this statement true or false? If it is false, explain why.
2. (3 points) When using variational calculus to calculate the extremum of a given functional, Euler equation has different forms for different transversality conditions. Is this statement true or false? If it is false, explain why.
3. (3 points) When using variational calculus to calculate the extremum of a functional, Euler equation needs to be solved. To make the solution unique, some boundary conditions are needed. The initial time instant and the initial state are generally fixed, and the terminal time instant and the terminal state are also fixed and cannot be changed. Is this statement true or false? If it is false, explain why.

4. (3 points) When the minimum principle is used to solve the optimal control problem, the control input may not be subject to any constraint, and the Hamilton function must be continuous and differentiable with respect to the control vector. Is this statement true or false? If false, explain why.

5. (3 points) Consider the LQR performance index

$$J = \frac{1}{2} \mathbf{e}^T(t_f) F \mathbf{e}(t_f) + \int_{t_0}^{t_f} [\mathbf{e}^T(t) Q \mathbf{e}(t) + \mathbf{u}^T(t) R \mathbf{u}(t)] dt$$

with $F = F^T \geq 0$ and $Q = Q^T \geq 0$, but $R > 0$. Why is R assumed to be nonsingular?

6. (3 points) According to the principle of optimality, it can be seen that: Considering the initial time instant t_0 and the initial state $\mathbf{x}(t_0)$ for the continuous system, $\mathbf{u}^*(t)$ and $\mathbf{x}^*(t)$ are the optimal control and optimal trajectory. Then, for the time instant $t_1 (t_1 > t_0)$ and the corresponding state $\mathbf{x}(t_1)$, $\mathbf{u}^*(t)$ and $\mathbf{x}^*(t)$, $t \in [t_1, t_f]$, is not necessarily the system's optimal control and optimal trajectory.

4.2 A First Order Finite-time LQR Problem

(6 Points)

A linear system is described by the first order differential equation

$$\dot{x}(t) = u(t)$$

with the boundary condition $x(0) = 1$. Find out the control input $u^*(t)$ so that the performance index $J = \int_0^1 (x^2 + u^2) dt$ is minimized.

4.3 A Second Order Finite-time LQR Problem

(8 Points)

A linear system is described by the state equation

$$\dot{x}_1 = x_2$$

$$\dot{x}_2 = u$$

with the initial condition $\mathbf{x}(0) = \mathbf{0}$. Find out the control input $u^*(t)$ so that the state is transferred to the target set $x_1(1) + x_2(1) = 1$ and the performance index

$$J = \frac{1}{2} \int_0^1 u^2 dt$$

is minimized.

4.4 Euler Equation of a Variational Calculus Problem (3 points)

The performance index is

$$J = \int_0^{\pi/2} [\dot{x}^2(t) - x^2(t)] dt$$

with the boundary conditions $x(0) = 0$, $x(\frac{\pi}{2}) = 2$. Please write the Euler equation to minimize the above performance index J . (**Hint:** It is not necessary to solve the Euler equation.)